

Lehrbuch der Algebra — Band 1, Teil 2

Heinrich Weber

§. 8. Metacyklische Gruppen.

Im anderen Falle wollen wir die von einander verschiedenen der Gruppen (7) mit

$$Q_1, Q_2, Q_3, \dots \quad (8)$$

bezeichnen, und daraus eine Gruppe

$$R = (Q_1, Q_2, Q_3, \dots) \quad (9)$$

ableiten, die dadurch definirt sein soll, dass es die kleinste Gruppe ist, die jede der Gruppen (8) als Theiler enthält, und die wir als *kleinste gemeinschaftliche Vielfache* der Gruppen $Q_1, Q_2, Q_3, \dots$ bezeichnen können.

Dass es eine und nur eine solche Gruppe R giebt, und dass jede Gruppe, die durch $Q_1, Q_2, Q_3, \dots$ theilbar ist, auch durch R theilbar sein muss, ist leicht einzusehen. Denn erstens giebt es endliche Gruppen, z. B. die Gruppe $P_{\nu-1}$, die alle Gruppen (8) als Theiler enthalten, und zweitens, wenn zwei Gruppen R, R' alle diese Gruppen enthalten, so gilt dasselbe auch von dem Durchschnitt von R und R' . Ist daher R von möglichst niedrigem Grade, so muss dieser Durchschnitt mit R identisch sein, und R ist also ein Theiler von R' . Wenn R' auch von möglichst niedrigem Grade ist, so ist R' von R nicht verschieden.

Von dieser Gruppe R weisen wir nun nach:

- a) dass sie ein Normaltheiler von $P_{\nu-1}$ ist,
- b) dass sie eine commutative Gruppe ist.

Wenn wir dies Beides nachgewiesen haben, so sind wir am Ziele; denn dann können wir, wenn es nicht noch einen commutativen Normaltheiler niedrigeren Grades von $P_{\nu-1}$ giebt, R selbst für $Q_{\nu-1}$ wählen.

Das Erste ist aber ohne Weiteres klar. Denn bedeutet γ irgend ein Element aus $P_{\nu-1}$, so ist

$$\gamma^{-1}R\gamma = (\gamma^{-1}Q_1\gamma, \gamma^{-1}Q_2\gamma, \gamma^{-1}Q_3\gamma, \dots)$$

das kleinste gemeinschaftliche Vielfache der Gruppen $\gamma^{-1}Q_1\gamma, \gamma^{-1}Q_2\gamma, \gamma^{-1}Q_3\gamma, \dots$

Diese Gruppen aber sind nach der Definition (7) in ihrer Gesammtheit von den Gruppen

$$Q_1, Q_2, Q_3, \dots$$

nicht verschieden, und folglich ist

$$\gamma^{-1}R\gamma = R,$$

d. h. R ist Normaltheiler von $P_{\nu-1}$.

Um aber nachzuweisen, dass R eine commutative Gruppe ist, müssen wir zwei Hilfsbetrachtungen voranschicken.

1) Es ist zu beweisen, dass irgend zwei der Gruppen $Q_1, Q_2, Q_3, \dots$ ausser der Einheit keinen gemeinschaftlichen Theiler haben.

Wir brauchen hierzu nur nachzuweisen, dass Q_1, Q_2 diese Eigenschaft haben. Denn haben

$$Q_1 = \gamma_1^{-1} C_1 \gamma_1, \quad Q_2 = \gamma_2^{-1} C_2 \gamma_2$$

den grössten gemeinschaftlichen Theiler T , so haben Q_1 und $Q'_2 = \gamma' Q_2 \gamma'^{-1}$ den grössten gemeinschaftlichen Theiler $\gamma' T \gamma'^{-1}$.

Nehmen wir also an, es sei T der grösste gemeinschaftliche Theiler von Q_1 und Q_2 , so ist T gewiss eine commutative Gruppe, weil Q_1, Q_2 solche sind. Es ist aber T auch Normaltheiler von P_1 . Denn Q_1 und Q_2 sind solche Theiler; und wenn also τ ein Element aus T und π ein Element aus P_1 ist, so ist $\pi^{-1} \tau \pi$ sowohl in Q_1 als in Q_2 , also auch in T enthalten. Folglich ist $\pi^{-1} T \pi = T$.

Nun haben wir aber angenommen, dass Q_1 ein commutativer Normaltheiler von P_1 über der Einheit von möglichst niedrigem Grade sei; ferner waren Q_1 und Q_2 von einander verschieden. Also kann T nur die Einheitsgruppe selbst sein, w. z. b. w.

2) Um die Gruppe R zu bilden, können wir so verfahren, dass wir die Elemente von $Q_1, Q_2, Q_3, \dots$ in beliebiger Reihenfolge und Wiederholung so lange mit einander componiren, als noch neue Elemente entstehen. Denn alle so gebildeten Zusammensetzungen bilden eine Gruppe C , die in R enthalten ist, weil R die einzelnen Elemente von $Q_1, Q_2, Q_3, \dots$ enthält. Andererseits sind auch die Gruppen $Q_1, Q_2, Q_3, \dots$ in C enthalten, und folglich ist R in C enthalten und C ist mit R identisch.

Um also endlich zu beweisen, dass R eine commutative Gruppe ist, bleibt uns nur zu zeigen, dass, wenn α, β irgend zwei Elemente aus $Q_1, Q_2, Q_3, \dots$ sind, die Vertauschbarkeit

$$\alpha\beta = \beta\alpha \tag{10}$$

besteht.

Wenn nun α, β beide in dieselbe Gruppe Q_i gehören, so ist (10) Folge unserer Annahme, dass Q_i commutativ sei; und ebenso ist es, wenn beide in einer der anderen Gruppen $Q_k, Q_l, \dots$ vorkommen.

Sind aber α und β in zwei verschiedenen Gruppen, etwa in Q_1 und Q_2 enthalten, so schliessen wir so: Weil β in P_1 enthalten und Q_1 ein Normaltheiler von P_1 ist, so ist auch

$$\beta\alpha\beta^{-1} = \alpha' \tag{11}$$

in Q_1 enthalten. Daraus folgt:

$$\beta\alpha'\beta^{-1}\alpha'^{-1} = \alpha\beta\alpha^{-1}\beta^{-1} = \beta', \tag{12}$$

und weil α in P_2 enthalten und Q_2 ein Normaltheiler von P_2 ist, so ist auch β' in Q_2 enthalten. Aus (12) aber folgt

$$\alpha'\alpha = \beta\beta' = \beta,$$

und demnach ist das Element β sowohl in Q_1 als in Q_2 enthalten. Es kann also nach dem, was unter 1) bewiesen ist, nur das Einheitselement sein, d. h. es ist

$$\alpha' = \alpha, \quad \beta' = 1,$$

und demnach folgt aus (11), dass $\alpha\beta = \beta\alpha$ sein muss, wie bewiesen werden sollte.

Zweiter Abschnitt.

Abel'sche Gruppen.

§. 9.

Darstellung Abel'scher Gruppen durch eine Basis.

Wir haben schon in §. 1 solche Gruppen, in denen bei der Composition das commutative Gesetz gilt, commutative oder Abel'sche Gruppen genannt. Bei diesen Gruppen, die in den Anwendungen von besonderer Wichtigkeit sind, herrschen viel einfachere Gesetze, als in den allgemeinen Gruppen, wie wir jetzt sehen werden. Es gelten für die Zusammensetzung der Elemente in diesen Gruppen dieselben Regeln, wie bei der Multiplication von Zahlen, und wir nennen demnach die Composita von Elementen einer solchen Gruppe, wie bei der Multiplication, Producte und Potenzen.

Auch hier beschränken wir uns auf die Betrachtung endlicher Gruppen.

Aus der Definition der Abel'schen Gruppen folgt, dass das commutative Gesetz auch bei der Composition der Theile einer solchen Gruppe gilt (§. 4). Jeder Theiler einer Abel'schen Gruppe ist selbst eine Abel'sche Gruppe, und ist zugleich Normaltheiler, so dass wir bei diesen Gruppen den Zusatz "Normal" weglassen können.

Eine Gruppe, die nur aus den Wiederholungen eines Elementes besteht, wie

$$1, A, A^2, \dots, A^{a-1},$$

haben wir schon früher (Bd. I, §. 148) eine cyklische Gruppe genannt, und wir behalten diese Bezeichnung hier bei. Wenn a die kleinste positive Zahl ist, für die $A^a = 1$ ist, also a der Grad der Gruppe, so heisst a auch der *Grad* des Elementes A . Ist m irgend ein Exponent, für den $A^m = 1$ ist, so ist m ein Vielfaches von a .

Das Element 1 hat den Grad 1. Alle cyclischen Gruppen sind commutativ.

Es gilt nun für jede Abel'sche Gruppe S der Fundamentalsatz, dass sich immer ein System von Elementen $A, B, C, \dots$ von den Graden $a, b, c, \dots$ so auswählen lässt, dass sich in der Form

$$\theta = A^\alpha B^\beta C^\gamma \dots$$

jedes Element θ von S , und jedes nur einmal, darstellen lässt, wenn α ein volles Restsystem nach dem Modul a , β ein volles Restsystem nach dem Modul b , γ ein volles Restsystem nach dem Modul c etc. durchläuft.

Ein System von Elementen, das zu einer solchen Darstellung geeignet ist, heisst eine *Basis* der Gruppe, und wir können den zu beweisenden Satz demnach so aussprechen:

Satz 0.1. *Jede Abel'sche Gruppe lässt sich durch eine Basis darstellen.*

Der Beweis des Satzes gründet sich auf folgende Reihe von Schlüssen:

1. Ist n der Grad der Gruppe S , sind $A_1, A_2, \dots, A_n$ ihre Elemente und $a_1, a_2, \dots, a_n$ deren Grade; durchlaufen ferner $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ volle Restsysteme nach den Moduln $a_1, a_2, \dots, a_n$, so wird in der Form

$$\theta = A_1^{\alpha_1} A_2^{\alpha_2} \dots A_n^{\alpha_n} \tag{1}$$

jedes Element von S und jedes gleich oft dargestellt.

Dass man jedes Element in der Form (1) überhaupt erhält, sieht man unmittelbar; denn man erhält z. B. A_i , wenn man $\alpha_i = 1$, $\alpha_k = 0$, ($k \neq i$) setzt.

Es ist noch zu beweisen, dass man jedes Element gleich oft erhält.

Wenn aber

$$1 = A_1^{h_1} A_2^{h_2} \cdots A_n^{h_n} \quad (2)$$

eine Darstellung des Elementes 1 ist, so ändert sich θ nicht, wenn man $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ in (1) durch $\alpha_1 + h_1, \alpha_2 + h_2, \dots, \alpha_n + h_n$ ersetzt. Es wird also jedes Element θ durch (1) mindestens so oft dargestellt, als das Element 1 durch (2).

Geben andererseits die beiden Exponentenreihen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ und $\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_n$ zwei Darstellungen des Elementes θ , so hat man

$$1 = A_1^{\alpha_1 - \alpha'_1} A_2^{\alpha_2 - \alpha'_2} \cdots A_n^{\alpha_n - \alpha'_n}, \quad (3)$$

also eine Darstellung des Elementes 1. Also können wir nach (2) setzen:

$$\alpha_1 = \alpha'_1 + h_1, \quad \alpha_2 = \alpha'_2 + h_2, \quad \dots, \quad \alpha_n = \alpha'_n + h_n.$$

Es kann folglich auch nicht mehr verschiedene Darstellungen des Elementes θ geben, als die Anzahl der Darstellungen des Elementes 1 beträgt. Wir bezeichnen die Anzahl dieser Darstellungen mit h . Im Ganzen ist aber die Anzahl der verschiedenen möglichen Bestimmungen der α in (1) gleich dem Producte $a_1 a_2 \cdots a_n$, und da n die Anzahl der Elemente von S ist, so folgt

$$nh = a_1 a_2 \cdots a_n. \quad (4)$$

Aus der Formel (4) ergibt sich der Satz:

2. Wenn r eine im Grade n der Gruppe aufgehende Primzahl ist, so giebt es in S ein Element vom Grade r .

Denn aus (4) sieht man zunächst, dass einer der Grade $a_1, a_2, \dots, a_n$ durch r theilbar ist. Ist also etwa $a_1 = rk$, so ist A_1^k ein Element vom Grade r .

3. Sind $A, B, \dots$ irgend welche Elemente in S von den Graden $a, b, \dots$, so ist auch $AB \cdots$ ein Element in S , und der Grad dieses Productes ist ein Theiler des kleinsten gemeinschaftlichen Vielfachen m von $a, b, \dots$

Denn es ist

$$(AB \cdots)^m = A^m B^m \cdots = 1,$$

und folglich m ein Vielfaches des Grades von $AB \cdots$.

4. Ist der Grad n der Gruppe S in zwei Factoren $n = ab$ zerlegt, so dass a und b relativ prim sind, so giebt es in S genau a Elemente A , deren Grad ein Theiler von a ist, und b Elemente B , deren Grad ein Theiler von b ist, und in der Form

$$\theta = AB \quad (5)$$

sind sämtliche Elemente von S und jedes nur einmal enthalten.

Um die Richtigkeit dieses Satzes einzusehen, stellen wir folgende Ueberlegung an. Der Inbegriff $\mathfrak{A}$ der Elemente A , deren Grad ein Theiler von a ist, ist eine in S enthaltene Gruppe; denn sind A, A' zwei solche Elemente, so ist nach 3. der Grad von AA' ein Theiler von a , und AA' ist also auch in $\mathfrak{A}$ enthalten.

Ebenso ist der Inbegriff $\mathfrak{B}$ der Elemente B , deren Grad ein Theiler von b ist, eine Gruppe. Das Element 1 kommt sowohl in $\mathfrak{A}$ als in $\mathfrak{B}$ vor, sonst enthalten beide kein gemeinschaftliches Element.

Der Grad a' von $\mathfrak{A}$ ist relativ prim zu b . Denn ist r eine in a' aufgehende Primzahl, so giebt es nach 2. in $\mathfrak{A}$ ein Element vom Grade r . Da aber der Grad jedes Elementes von $\mathfrak{A}$ ein Theiler von a ist, so ist auch r ein Theiler von a und nicht von b .

Ebenso beweist man, dass der Grad b' von $\mathfrak{B}$ relativ prim zu a ist.

Nun bestimme man (nach Bd. I, §. 118) zwei ganze Zahlen x und y , so dass

$$ax + by = 1 \quad (6)$$

ist, und nehme irgend ein Element θ von S . Dann ist

$$\theta = \theta^{ax} \theta^{by}, \quad (7)$$

und nun ist, da $(\theta^{ax})^b = 1$ ist, θ^{ax} in $\mathfrak{A}$ und aus dem gleichen Grunde θ^{by} in $\mathfrak{B}$ enthalten. Also folgt aus (7):

$$\theta = AB. \quad (8)$$

Demnach ist jedes Element θ in der Form AB enthalten. Eine solche Darstellung ist aber auch nur auf eine Art möglich. Denn sind A', B' zwei Elemente aus $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$, und ist

$$AB = A'B',$$

so folgt, wenn man in die Potenz $by = 1 - ax$ erhebt, $A = A'$ und folglich auch $B = B'$. Die Anzahl der verschiedenen Producte der Form AB ist aber $= a'b'$, und daher hat man

$$n = ab = a'b',$$

und da a relativ prim zu b' und b relativ prim zu a' ist:

$$a = a', \quad b = b'.$$

Damit ist der Satz 4. in allen seinen Theilen bewiesen.

Wenn nun die beiden Gruppen $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$ durch Basen dargestellt sind, so folgt aus der Formel (8), dass auch S durch eine Basis dargestellt ist, und die Basis von S enthält die Elemente der Basen von $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ und keine anderen.

Wenn a und b weiter in Factoren zerlegbar sind, die zu einander relativ prim sind, so können wir mit den Gruppen $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ wieder ebenso verfahren, und wir kommen also zu dem Resultate, dass unser Theorem I. allgemein bewiesen ist, wenn wir es noch für Gruppen nachweisen können, deren Grad eine Potenz einer Primzahl ist.

Es sei also jetzt der Grad n der Gruppe S eine Potenz einer Primzahl p :

$$n = p^\mu. \quad (9)$$

Die Grade aller Elemente von S , die ja Divisoren von n sind, müssen dann gleichfalls Potenzen von p sein. Es ist nachzuweisen, dass eine solche Gruppe durch eine Basis darstellbar ist.

Man wähle in S ein Element A von möglichst hohem Grade a . Dann ist a eine Potenz von p und die Grade aller anderen Elemente sind Theiler von a , so dass für jedes Element θ von S

$$\theta^a = 1 \quad (10)$$

ist. Die Elemente

$$1, A, A^2, \dots, A^{a-1} \quad (11)$$

sind alle von einander verschieden, und ihre Gesammtheit ist ein Theiler von S . Ist damit die Gruppe S erschöpft, ist also jedes Element von der Form A^α , so ist S durch eine eingliedrige Basis dargestellt. Wenn aber S mit (11) noch nicht erschöpft ist, so wird es

doch für jedes Element θ von S einen gewissen Exponenten h geben, so dass θ^h in der Reihe (11) enthalten ist. Gewiss wird das eintreten, wenn h der Grad von θ , also $\theta^h = 1$ ist. Unter diesen Zahlen h wird eine die kleinste positive sein, die wir mit b bezeichnen wollen. Es giebt also für jedes Element θ eine gewisse kleinste positive Zahl b , so dass

$$\theta^b = A^t \quad (12)$$

in der Reihe (11) enthalten ist.

Diese Zahl b ist ein Theiler von a , also auch eine Potenz von p und zugleich ein Theiler von θ . Denn setzen wir $a = qb + b'$, wo $0 \leq b' < b$ ist, so folgt aus (10) und (12)

$$1 = \theta^{qb+b'} \theta^{-qb-b'} = 1,$$

oder $\theta^{b'} = A^{-tq}$, und wenn also b' nicht Null ist, so giebt es gegen die Voraussetzung eine noch kleinere Zahl als b , nämlich b' , die der Forderung (12) genügt.

Aus (12) folgt ferner

$$\theta^a = A^{\frac{ta}{b}};$$

also muss $\frac{ta}{b}$ ein Vielfaches von a und folglich t ein Vielfaches von b sein. Wenn wir daher

$$\frac{a}{b} = k$$

setzen und

$$B = \theta A^{-tk} \quad (13)$$

setzen, so ist $B^b = 1$, und zugleich ist B^b die niedrigste Potenz von B , die einer Potenz von A gleich wird, weil, wenn B^s eine Potenz von A ist, dasselbe nach (13) auch von θ^s gilt. Wir nehmen das Element θ so gewählt an, dass b so gross als möglich wird. Dann ist auch für jedes andere Element θ_1 aus S immer θ_1^b eine Potenz von A , deren Exponent durch b theilbar ist.

Ist nun

$$b < a,$$

so sind die Elemente

$$A^{\alpha_1} B^{\alpha_2}, \quad \alpha_1 = 0, 1, 2, \dots, a-1; \quad \alpha_2 = 0, 1, 2, \dots, b-1 \quad (14)$$

in der Anzahl ab alle von einander verschieden. Sie bilden einen in S enthaltenen Theiler S' , der durch die Basis A, B dargestellt ist. Ist S' mit S identisch, so sind wir am Ziele. Ist aber S durch (14) noch nicht erschöpft, so fahren wir in derselben Weise fort.

Wir wollen durch Anwendung der vollständigen Induction gleich allgemein schliessen.

Es sei ein Theiler $S_{\nu-1}$ von S ermittelt, der durch eine Basis in der Form dargestellt ist

$$S_{\nu-1} = A_1^{\alpha_1} A_2^{\alpha_2} \cdots A_{\nu-1}^{\alpha_{\nu-1}}, \quad (15)$$

von dem wir folgende Voraussetzungen machen:

1) Die Grade von $A_1, A_2, \dots, A_{\nu-1}$ seien $a_1, a_2, \dots, a_{\nu-1}$, und es sei

$$a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq a_{\nu-1}.$$

2) Für jedes in S enthaltene Element θ sei

$$\theta^{a_{\nu-1}} = A_1^{t_1} A_2^{t_2} \cdots A_{\nu-1}^{t_{\nu-1}}, \quad (16)$$

d. h. in $S_{\nu-1}$ enthalten, und die Exponenten $t_1, t_2, \dots, t_{\nu-1}$ seien durch $a_{\nu-1}$ theilbar.

Die oben abgeleitete Gruppe S' genügt diesen Forderungen, wenn $\nu = 3$ und $a_{\nu-1} = b$ gesetzt wird, und es ist nun zu zeigen, wie man, wenn $S_{\nu-1}$ noch nicht die ganze Gruppe S erschöpft, daraus eine eben solche umfassendere Gruppe S_ν ableiten kann.

Für jedes Element θ von S wird es einen gewissen niedrigsten positiven Exponenten a_ν geben, für den θ^{a_ν} in $S_{\nu-1}$ enthalten ist, und dies a_ν ist wegen (16) gleich oder kleiner als $a_{\nu-1}$, und ist ausserdem eine Potenz von p , da es ein Theiler des Grades von θ sein muss. Wir wählen θ so, dass der Exponent a_ν so gross als möglich wird. Ist θ_1 ein beliebiges anderes Element in S , und θ_1^h die niedrigste Potenz von θ_1 , die in $S_{\nu-1}$ enthalten ist, so ist auch h eine Potenz von p und gleich oder kleiner als a_ν . Es ist daher θ_1^h in $S_{\nu-1}$ enthalten.

Setzen wir aber

$$\theta^{a_\nu} = A_1^{t_1} A_2^{t_2} \dots A_{\nu-1}^{t_{\nu-1}}, \quad (17)$$

so sind die sämtlichen Exponenten t_i durch a_ν theilbar. Denn es ist

$$\theta^{a_{\nu-1}} = A_1^{t_1 \frac{a_{\nu-1}}{a_\nu}} A_2^{t_2 \frac{a_{\nu-1}}{a_\nu}} \dots A_{\nu-1}^{t_{\nu-1} \frac{a_{\nu-1}}{a_\nu}},$$

und nach der Voraussetzung 2) müssen die Exponenten von $A_1, A_2, \dots, A_{\nu-1}$ auf der rechten Seite dieser Formel durch $a_{\nu-1}$ theilbare ganze Zahlen sein. Folglich sind $t_1, t_2, \dots, t_{\nu-1}$ durch a_ν theilbar. Wir können also, indem wir zu dem oben betrachteten speciellen θ zurückkehren und unter $h_1, h_2, \dots, h_{\nu-1}$ ganze Zahlen verstehen,

$$\theta^{a_\nu} = A_1^{h_1 a_\nu} A_2^{h_2 a_\nu} \dots A_{\nu-1}^{h_{\nu-1} a_\nu}$$

setzen, und wenn wir dann

$$A_\nu = \theta A_1^{-h_1} A_2^{-h_2} \dots A_{\nu-1}^{-h_{\nu-1}}$$

nehmen, so ist

$$A_\nu^{a_\nu} = 1 \quad (18)$$

die niedrigste Potenz von A_ν , die in $S_{\nu-1}$ enthalten ist (weil sonst auch noch eine niedrigere Potenz von θ in $S_{\nu-1}$ enthalten wäre).

Dann ist

$$A_1^{\alpha_1} A_2^{\alpha_2} \dots A_\nu^{\alpha_\nu} = 1, \quad \alpha_i = 0, 1, 2, \dots, a_i - 1 \quad (19)$$

nur $= 1$, wenn $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\nu$ durch $a_1, a_2, \dots, a_\nu$ theilbar und folglich $= 0$ sind, und demnach sind die in (19) dargestellten Elemente alle von einander verschieden. Diese Elemente bilden aber eine Gruppe S_ν mit der Basis $A_1, A_2, \dots, A_\nu$, die der Forderung 1) genügt.

Zugleich ist, wie die Formel (17) zeigt, wenn θ_1 ein beliebiges Element in S ist, $\theta_1^{a_\nu}$ in $S_{\nu-1}$ enthalten, und die Exponenten $t_1, t_2, \dots, t_{\nu-1}$ sind durch a_ν theilbar. Es ist daher auch die Forderung 2) befriedigt.

Damit ist also unser Satz I. bewiesen. Zugleich sehen wir aus dieser Ableitung, dass man für eine beliebige Abel'sche Gruppe S die Elemente der Basis immer so annehmen kann, dass ihre Grade Primzahlpotenzen sind.

Aus der Darstellbarkeit durch eine Basis folgt auch, dass jede Abel'sche Gruppe metacyklisch ist; denn sind die Elemente einer solchen Gruppe S in der Form dargestellt:

$$\theta = A_1^{\alpha_1} A_2^{\alpha_2} \dots A_\nu^{\alpha_\nu},$$

und ist p eine im Grade a_1 von A_1 aufgehende Primzahl, so bilden die Elemente

$$\theta' = A_1^{\alpha_1 p} A_2^{\alpha_2} \cdots A_\nu^{\alpha_\nu},$$

wenn α_1 ein volles Restsystem nach dem Modul $a_1 : p$ durchläuft, einen Theiler S' von S vom Index p , der durch die Basis $A_1^p, A_2, \dots, A_\nu$ darstellbar ist. Von S' kann man wieder auf die gleiche Weise einen Theiler von Primzahlindex finden u. s. f. Also ist S metacyklisch (§. 8).

§. 10.

Die Invarianten der Abel'schen Gruppen.

Der Beweis, den wir im vorigen Paragraphen für die Möglichkeit der Darstellung einer Abel'schen Gruppe durch eine Basis mitgeteilt haben, enthält zugleich einen Weg, eine solche Basis zu finden, und zwar eine, bei der die Grade der Basis-elemente Primzahlpotenzen sind. Gleichwohl kann es vorkommen, dass eine und dieselbe Gruppe auf verschiedene Arten durch Basen dargestellt werden kann.

Betrachten wir z. B. zwei Elemente A, B , deren Grade a, b relativ prim sind, so wird durch diese als Elemente einer zweigliedrigen Basis eine Gruppe

$$A^\alpha B^\beta, \quad \alpha = 0, 1, 2, \dots, a-1; \quad \beta = 0, 1, 2, \dots, b-1 \quad (1)$$

dargestellt. Dieselbe Gruppe kann aber auch durch die eingliedrige Basis AB dargestellt werden in der Form

$$(AB)^s, \quad s = 0, 1, 2, \dots, ab-1. \quad (2)$$

Denn sind α und β beliebig gegeben, so kann man s nach dem Modul ab so bestimmen, dass

$$s \equiv \alpha \pmod{a}, \quad s \equiv \beta \pmod{b},$$

wodurch (2) mit (1) identisch wird. Trotzdem ist in gewissem Sinne die Constitution der Basis durch die Natur der Gruppen völlig bestimmt, nach dem folgenden Satze:

Satz 0.2. Sind

$$A_1, A_2, \dots, A_\nu$$

mit den Graden

$$a_1, a_2, \dots, a_\nu$$

und

$$B_1, B_2, \dots, B_\mu$$

mit den Graden

$$b_1, b_2, \dots, b_\mu$$

zwei Basen einer Abel'schen Gruppe S vom Grade n , ist p eine in n aufgehende Primzahl und

$$a_1 = p^{\alpha_1} \mathfrak{a}_1, \quad a_2 = p^{\alpha_2} \mathfrak{a}_2, \quad \dots a_\nu = p^{\alpha_\nu} \mathfrak{a}_\nu, \quad (1)$$

$$b_1 = p^{\beta_1} \mathfrak{b}_1, \quad b_2 = p^{\beta_2} \mathfrak{b}_2, \quad \dots b_\mu = p^{\beta_\mu} \mathfrak{b}_\mu, \quad (2)$$

worin $P_1, P_2, \dots, P_\nu, P'_1, P'_2, \dots, P'_\mu$ die höchsten Potenzen von p sind, die in $a_1, a_2, \dots, a_\nu, b_1, b_2, \dots, b_\mu$ aufgehen, so kommen alle Primzahlpotenzen $p^{\alpha_1}, p^{\alpha_2}, \dots, p^{\alpha_\nu}$, die grösser als 1 sind, auch unter den $p^{\beta_1}, p^{\beta_2}, \dots, p^{\beta_\mu}$ vor, und umgekehrt.

Um diesen Satz zu beweisen, nehmen wir die Elemente der beiden Basen A und B so geordnet an, dass

$$a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_\nu, \quad b_1 \leq b_2 \leq \dots \leq b_\mu. \quad (3)$$

Die in (1) und (2) vorkommenden ganzen Zahlen $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots, \mathfrak{a}_\nu, \mathfrak{b}_1, \mathfrak{b}_2, \dots, \mathfrak{b}_\mu$ sind nach ihrer Definition durch p nicht theilbar, und wenn wir also mit m das kleinste gemeinschaftliche Vielfache von $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots, \mathfrak{a}_\nu$ bezeichnen, so ist auch m nicht durch p theilbar. Ist aber

$$\theta = A_1^{\alpha_1} A_2^{\alpha_2} \dots A_\nu^{\alpha_\nu} \quad (4)$$

ein beliebiges Element von S , so folgt, dass

$$\theta^{p^{\alpha_\nu} m} = 1$$

sein muss.

Setzt man hierin $B_1, B_2, \dots, B_\mu$ für θ , so folgt, dass $p^{\alpha_\nu} m$ durch jede der Zahlen $b_1, b_2, \dots, b_\mu$ theilbar ist. Es ist also p^{α_ν} theilbar durch p^{β_μ} , und m durch das kleinste gemeinschaftliche Vielfache von $\mathfrak{b}_1, \mathfrak{b}_2, \dots, \mathfrak{b}_\mu$. In diesem Schlusse können wir nun durchweg A mit B vertauschen. Es muss also auch p^{β_μ} durch p^{α_ν} theilbar sein, und daher

$$p^{\alpha_\nu} = p^{\beta_\mu} \quad (5)$$

und ausserdem ergibt sich, dass m auch das kleinste gemeinschaftliche Vielfache von $\mathfrak{b}_1, \mathfrak{b}_2, \dots, \mathfrak{b}_\mu$ ist.

Um daraus unseren Satz allgemein zu beweisen, nehmen wir an, es sei für irgend ein s bewiesen, dass

$$p^{\alpha_1} = p^{\beta_1}, \quad p^{\alpha_2} = p^{\beta_2}, \quad \dots, \quad p^{\alpha_{s-1}} = p^{\beta_{s-1}} \quad (6)$$

sein müsse. Nach (4) ist für jedes Element θ :

$$\theta^{p^{\alpha_s} m} = A_1^{\alpha_1 p^{\alpha_s} m} A_2^{\alpha_2 p^{\alpha_s} m} \dots A_\nu^{\alpha_\nu p^{\alpha_s} m}, \quad (7)$$

worin m wie oben das kleinste gemeinschaftliche Vielfache von $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots, \mathfrak{a}_\nu$, und zugleich von $\mathfrak{b}_1, \mathfrak{b}_2, \dots, \mathfrak{b}_\mu$, also durch p nicht theilbar ist.

Wir bestimmen nun die Anzahl der in der Form (7) enthaltenen von einander verschiedenen Elemente.

Lassen wir α_1 die Reihe der Zahlen $0, 1, 2, \dots, a_1 - 1$ durchlaufen, so sind die Elemente

$$1, A_1^{p^{\alpha_s} m}, A_1^{2p^{\alpha_s} m}, \dots, A_1^{(p^{\alpha_1 - \alpha_s} - 1)p^{\alpha_s} m} \quad (8)$$

alle von einander verschieden, während $A_1^{p^{\alpha_1 - \alpha_s} \cdot p^{\alpha_s} m}$ wieder $= 1$ wird, so dass sich alle anderen Potenzen $A_1^{\alpha_1 p^{\alpha_s} m}$ in der Reihe (8) wiederfinden. Ebenso schliessen wir in Bezug auf die übrigen Factoren von (7), woraus man die genaue Anzahl der von einander verschiedenen in $\theta^{p^{\alpha_s} m}$ enthaltenen Elemente

$$q = \frac{p^{\alpha_1}}{p^{\alpha_s}} \cdot \frac{p^{\alpha_2}}{p^{\alpha_s}} \dots \frac{p^{\alpha_{s-1}}}{p^{\alpha_s}} \quad (9)$$

findet.

Von den beiden Zahlen $p^{\alpha_s}, p^{\beta_s}$ wird, wenn sie nicht gleich sind, eine die grössere sein. Wir wollen also annehmen, es sei

$$p^{\alpha_s} > p^{\beta_s}. \quad (10)$$

Nun drücken wir θ durch die Basis B aus, und setzen

$$\theta^{p^{\alpha_s} m} = B_1^{\beta_1 p^{\alpha_s} m} B_2^{\beta_2 p^{\alpha_s} m} \dots B_\mu^{\beta_\mu p^{\alpha_s} m}, \quad (11)$$

und wir zählen nun wieder ab, wie viel verschiedene Elemente in dieser Form enthalten sind. Die beiden Werthe für q müssen dann übereinstimmen.

Zählen wir, wie oben in (7), die Anzahl der verschiedenen in der Form

$$B_1^{\beta_1 p^{\alpha_s} m} B_2^{\beta_2 p^{\alpha_s} m} \dots B_{s-1}^{\beta_{s-1} p^{\alpha_s} m} \quad (12)$$

enthaltenen Elemente, so ergibt sich auch hierfür nach der Annahme (6) der Werth q . Es kann daher in der Form

$$B_1^{\beta_1 p^{\alpha_s} m} B_2^{\beta_2 p^{\alpha_s} m} \dots B_s^{\beta_s p^{\alpha_s} m} \quad (13)$$

nur das einzige Element 1 enthalten sein, woraus zu schliessen ist, dass p^{β_s} durch p^{α_s} theilbar sein muss. Das ist aber mit (10) nur unter der Voraussetzung vereinbar, dass

$$p^{\alpha_s} = p^{\beta_s} \quad (14)$$

ist.

Hiermit ist unser Theorem II. bewiesen.

Die in den Gradzahlen einer Basis von S enthaltenen Primzahlpotenzen sind also von der besonderen Wahl der Basis ganz unabhängig und wir nennen sie daher die *Invarianten* der Gruppe. Das Product aller Invarianten ist gleich dem Grade n der Gruppe.

Nach §. 9 können wir für S eine Basis bestimmen, bei der die Grade der Elemente lauter Primzahlpotenzen sind. Nach dem Theorem II. sind diese Grade die Invarianten der Gruppe und sind also durch die Gruppe vollständig bestimmt.

Dass die Invarianten auch die Natur der Gruppe vollständig bestimmen, ergibt sich aus dem Satze:

Satz 0.3. *Zwei Gruppen mit denselben Invarianten sind isomorph, und isomorphe Gruppen haben die- selben Invarianten.*

Wenn nämlich zwei Gruppen S und S' der Anzahl und dem Grade nach übereinstimmende Basiselemente haben, wenn etwa

$$\theta = A_1^{\alpha_1} A_2^{\alpha_2} \dots A_\nu^{\alpha_\nu}$$

die Elemente von S sind, und

$$\theta' = B_1^{\alpha_1} B_2^{\alpha_2} \dots B_\nu^{\alpha_\nu}$$

die Elemente von S' , wo die $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\nu$ in beiden Fällen Restsysteme nach den Moduln $a_1, a_2, \dots, a_\nu$ durchlaufen, so brauchen wir nur θ und θ' dann einander entsprechen zu lassen, wenn die Exponenten α in beiden dieselben sind; dann sind beide Gruppen isomorph auf einander bezogen.

Haben also zwei Gruppen dieselben Invarianten, so können wir diese Invarianten in beiden Gruppen zu Graden der Basiselemente machen, und erhalten dann diesen Fall.

Wenn umgekehrt zwei Gruppen isomorph sind, so bilden die den Basiselementen der einen Gruppe entsprechenden Elemente der anderen eine Basis der letzteren, und also müssen auch die Invarianten in beiden dieselben sein ¹.

¹Ueber die Theorie der Abel'schen Gruppen ist zu vergleichen:

§. 11.

Gruppencharaktere.

Es ist ein Hauptproblem in der Theorie der Abel'schen Gruppen, alle Theiler einer Abel'schen Gruppe zu finden. Die Lösung dieser Aufgabe wird wesentlich erleichtert durch die Einführung des Begriffes der Gruppencharaktere, der auch sonst in mancher Beziehung von Wichtigkeit ist.

Es sei S eine Abel'sche Gruppe n^{ten} Grades, deren Elemente durch A bezeichnet werden sollen, und es seien

$$A_1, A_2, \dots, A_\nu \quad (1)$$

die Elemente einer Basis von S von den Graden $a_1, a_2, \dots, a_\nu$. Jedes Element A ist also, und zwar nur auf eine Weise, in der Form

$$A = A_1^{\alpha_1} A_2^{\alpha_2} \dots A_\nu^{\alpha_\nu} \quad (2)$$

darstellbar, so dass

$$0 \leq \alpha_1 < a_1, \quad 0 \leq \alpha_2 < a_2, \quad \dots, \quad 0 \leq \alpha_\nu < a_\nu. \quad (3)$$

Die Exponenten $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\nu$, oder irgend welche ihnen nach den Moduln $a_1, a_2, \dots, a_\nu$ congruente Zahlen heissen die *Indices* des Elementes A , und es gilt der Satz:

1. Man erhält die Indices eines Compositums AA' , wenn man die entsprechenden Indices der beiden Factoren addirt.

Wenn wir jedem Elemente A irgendwie einen Zahlenwerth zuordnen, so können wir diese Zuordnung eine *Function* von A nennen. Eine solche Function $\chi(A)$ soll nun ein *Gruppencharakter* genannt werden, wenn sie für je zwei Elemente A, A' von S der Bedingung genügt:

$$\chi(AA') = \chi(A)\chi(A'), \quad (4)$$

und folglich auch der allgemeineren

$$\chi(A'A''A''' \dots) = \chi(A')\chi(A'')\chi(A''') \dots$$

Zwei solche Functionen χ und χ_1 werden als verschieden angesehen, wenn es wenigstens ein Element A giebt, wofür $\chi(A)$ von $\chi_1(A)$ verschieden ist. Diese Charaktere wollen wir nun näher bestimmen.

Setzen wir $A' = 1$, so ergiebt sich aus (4):

$$\chi(A) = \chi(A)\chi(1), \quad (5)$$

Gauss, *Démonstration de quelques théorèmes concernant les périodes des classes des formes binaires du second degré*. Werke, bd. II, S. 266.

Schering, *Die Fundamentalclassen der zusammensetzbaren arithmetischen Formen*, Göttinger Abhandlungen, Bd. 14.

Frobenius und Stickelberger, *Ueber Gruppen vertauschbarer Elemente*. Crelle's Journal, Bd. 86, S. 217.

Weber, *Theorie der Abel'schen Zahlkörper*, Acta mathematica, Bd. 8 u. 9.

Der Begriff der Invarianten ist zuerst eingeführt in der Abhandlung von Frobenius und Stickelberger, aber etwas anders definirt als hier. Dieser älteren Definition, die sich bei der Anwendung auf die Kreistheilungszahlen minder zweckmässig erweist, ist der Verfasser in der citirten Abhandlung in den Acta mathematica gefolgt.

und wenn wir ein für allemal den Fall ausschliessen, dass alle $\chi(A) = 0$ sind:

$$\chi(1) = 1, \quad (6)$$

also der erste Satz:

2. Jeder Charakter hat für das Einheitselement den Werth 1.

Setzen wir ferner $A' = A$, so folgt aus (4):

$$\chi(A^2) = [\chi(A)]^2,$$

und daraus durch vollständige Induction für jeden Exponenten h :

$$\chi(A^h) = [\chi(A)]^h. \quad (7)$$

Bezeichnen wir also mit a den Grad des Elementes A , so folgt, wenn man in (7) $h = a$ setzt und (6) benutzt:

$$[\chi(A)]^a = 1, \quad (8)$$

also:

3. Die Werthe eines Charakters $\chi(A)$ sind Einheits- wurzeln, deren Grad ein Theiler des Grades von A ist.

Danach können wir leicht alle Charaktere bestimmen. Setzen wir nämlich

$$\chi(A_1) = \omega_1, \quad \chi(A_2) = \omega_2, \quad \dots, \quad \chi(A_\nu) = \omega_\nu, \quad (9)$$

so ist

$$\omega_1^{a_1} = 1, \quad \omega_2^{a_2} = 1, \quad \dots, \quad \omega_\nu^{a_\nu} = 1, \quad (10)$$

und es ist nach (2) und (4)

$$\chi(A) = \omega_1^{\alpha_1} \omega_2^{\alpha_2} \dots \omega_\nu^{\alpha_\nu}. \quad (11)$$

Umgekehrt ist, wenn $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_\nu$ irgend eine Lösung der Gleichungen (10) bedeutet, durch (11) eine Function von A be- stimmt, die nach 1. der Bedingung (4) genügt und also ein Charakter der Gruppe ist.

Jede der Gleichungen (10) hat $a_1, a_2, \dots, a_\nu$ Wurzeln, und wenn wir jede mit jeder combiniren, so ergeben sich

$$a_1 a_2 \dots a_\nu = n$$

Combinations. Alle diese Combinationen führen zu verschie- denen Charakteren $\chi(A)$. Denn bezeichnen wir mit $\omega'_1, \omega'_2, \dots, \omega'_\nu$ eine zweite Combination von Wurzeln der Gleichung (10), und ist für alle Elemente A

$$\omega_1^{\alpha_1} \omega_2^{\alpha_2} \dots \omega_\nu^{\alpha_\nu} = \omega_1'^{\alpha_1} \omega_2'^{\alpha_2} \dots \omega_\nu'^{\alpha_\nu},$$

so folgt, wenn man $\alpha_1 = 1, \alpha_2 = 0, \dots, \alpha_\nu = 0$ setzt, $\omega_1 = \omega'_1$ und ebenso $\omega_2 = \omega'_2, \dots, \omega_\nu = \omega'_\nu$. Daraus folgt der Satz:

4. Es giebt n und nicht mehr verschiedene Charak- tere einer Abel'schen Gruppe n^{ten} Grades, die alle durch die Formel (11) dargestellt sind.

Wenn wir unter $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_\nu$ ein System primitiver Wur- zeln der Gleichungen (10) verstehen, so können wir

$$\omega_1 = \varepsilon_1^{\beta_1}, \quad \omega_2 = \varepsilon_2^{\beta_2}, \quad \dots, \quad \omega_\nu = \varepsilon_\nu^{\beta_\nu} \quad (12)$$

setzen, und können die $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_\nu$ ebenso wie die $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\nu$ je einem vollen Restsysteme nach den Moduln $a_1, a_2, \dots, a_\nu$ entnehmen. Dann bekommen wir die sämtlichen n Gruppencharaktere bei feststehenden $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_\nu$ in der Form

$$\chi(A) = \varepsilon_1^{\alpha_1 \beta_1} \varepsilon_2^{\alpha_2 \beta_2} \dots \varepsilon_\nu^{\alpha_\nu \beta_\nu}. \quad (13)$$

Unter diesen Charakteren kommt auch der vor, den man erhält, wenn man $\beta_1 = 0, \beta_2 = 0, \dots, \beta_\nu = 0$ setzt, der für alle Elemente A den Werth 1 hat. Diesen wollen wir den *Einheitscharakter* nennen.

Die n Charaktere von S können nun selbst wieder zu einer Abel'schen Gruppe vereinigt werden, und zwar zu einer mit S isomorphen Gruppe.

Nach (13) ist nämlich jeder der n Charaktere durch ein nach dem Modulsysteme $a_1, a_2, \dots, a_\nu$ genommenes Zahlensystem $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_\nu$ bestimmt, und dies Zahlensystem der β ist zugleich das System der Indices eines bestimmten Elementes B von S , nämlich von

$$B = A_1^{\beta_1} A_2^{\beta_2} \dots A_\nu^{\beta_\nu}, \quad (14)$$

so dass jedem Elemente B von S ein bestimmter Charakter entspricht, den wir mit $\chi_B(A)$ oder, indem wir A weglassen, mit χ_B bezeichnen. Diese Zuordnung der Charaktere χ zu den Elementen B wird sich aber ändern, wenn eine andere Basis zu Grunde gelegt wird, oder wenn die Einheitswurzeln $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_\nu$ anders angenommen werden.

Ist B' ein zweites Element von S mit den Indices $\beta'_1, \beta'_2, \dots, \beta'_\nu$, so erhalten wir in gleicher Weise den Charakter $\chi_{B'}$, und wenn wir nun unter $\chi_B \chi_{B'}$ den Charakter verstehen, der für jedes A durch die Formel

$$\chi_B \chi_{B'}(A) = \varepsilon_1^{\alpha_1(\beta_1 + \beta'_1)} \varepsilon_2^{\alpha_2(\beta_2 + \beta'_2)} \dots \varepsilon_\nu^{\alpha_\nu(\beta_\nu + \beta'_\nu)} \quad (15)$$

bestimmt ist, so sind die Charaktere χ hierdurch zu einer mit S isomorphen Gruppe verbunden. Das Einheitselement in dieser Charakterengruppe ist der Einheitscharakter.

Es lässt sich hiernach auch die Gruppe der Charaktere durch eine Basis darstellen, die man erhält, wenn man

$$\chi_1(A) = \varepsilon_1^{\alpha_1}, \quad \chi_2(A) = \varepsilon_2^{\alpha_2}, \quad \dots, \quad \chi_\nu(A) = \varepsilon_\nu^{\alpha_\nu} \quad (16)$$

setzt. Dann ist jeder Charakter in der Form enthalten:

$$\chi_B = \chi_1^{\beta_1} \chi_2^{\beta_2} \dots \chi_\nu^{\beta_\nu}, \quad (17)$$

und es ist, wenn B, B' zwei Elemente in S sind:

$$\chi_B \chi_{B'} = \chi_{BB'}. \quad (18)$$

Sind χ_1, χ_2 irgend zwei der Charaktere und $\chi_1 \chi_2$ der aus beiden zusammengesetzte, so ist nach (15) für jedes Element A

$$\chi_1(A) \chi_2(A) = \chi_1 \chi_2(A). \quad (19)$$

Wir wollen das gewonnene Resultat noch als Satz aussprechen:

5. Die Charaktere einer Gruppe S können zu einer mit S isomorphen Gruppe verbunden werden.

Es sei noch der Satz erwähnt, der sich aus der Definition von χ_B durch die Formel (13) unmittelbar ergibt:

$$\chi_B(A) = \chi_A(B). \quad (20)$$

Endlich gilt auch noch der folgende Satz:

6. Durchläuft A alle Elemente der Gruppe S , so ist für einen feststehenden Charakter χ :

$$\sum_A \chi(A) = n \quad \text{oder} \quad = 0, \quad (21)$$

je nachdem χ der Einheitscharakter ist oder nicht. Ebenso ist, wenn das Element A festgehalten wird und χ die Reihe der Charaktere durchläuft:

$$\sum_\chi \chi(A) = n \quad \text{oder} \quad = 0, \quad (22)$$

je nachdem A das Einheitsselement ist oder nicht.

Für den Fall, dass χ oder A die Einheitsselemente ihrer Gruppen sind, sind die Formeln (21) und (22) evident, da dann jedes der n Glieder der Summe den Werth 1 hat. Ist aber χ nicht der Einheitscharakter, so giebt es ein Element B in S , so dass $\chi(B)$ nicht $= 1$ ist. Setzen wir dann

$$\sum_A \chi(A) = \sigma,$$

so folgt durch Multiplication mit $\chi(B)$:

$$\sum_A \chi(AB) = \sigma \chi(B).$$

Da aber AB zugleich mit A die ganze Gruppe S durchläuft, so ist auch $\sum_A \chi(AB) = \sigma$, also $\sigma[1 - \chi(B)] = 0$ oder $\sigma = 0$, w. z. b. w.

Ebenso beweist man die Formel (22), die übrigens auch nach (20) unmittelbar aus (21) folgt.

§. 12.

Divisoren einer Abel'schen Gruppe. Reciproke Gruppen.

Ein Theiler T einer Abel'schen Gruppe S ist, wie schon oben bemerkt, immer ein Normaltheiler, und daher giebt es nach §. 4 eine zu T complementäre Gruppe

$$S/T,$$

deren Elemente die Nebengruppen von T sind, nämlich

$$T, TA', TA'', \dots, \quad (1)$$

worin $A', A'', \dots$ gewisse Elemente aus S bedeuten. Die Anzahl der Elemente (1), also der Grad der Gruppe S/T ist, wenn t der Grad von T ist, gleich dem Index des Theilers T von S , also gleich $\frac{n}{t}$.

Diese Gruppe S/T ist aber selbst wieder eine Abel'sche; denn es ist

$$TA' \cdot TA'' = TA'A'', \quad TA'' \cdot TA' = TA''A',$$

also beides einander gleich.

Es sind nun die Charaktere der Gruppe S/T zu bestimmen. Wir bezeichnen die Elemente dieser Gruppe mit

$$T_0, T_1, T_2, \dots, T_j, \quad (2)$$

und einen ihrer Charaktere mit $\xi(T_i)$.

Aus dieser Function $\xi(T)$ können wir nun eine Function $\xi(A)$ der Elemente von S ableiten, indem wir

$$\xi(A_i) = \xi(T) \quad (3)$$

setzen, wenn A_i irgend ein in der Nebengruppe T_i vorkommendes Element ist. Für die Elemente der Gruppe T selbst ist dann $\xi(A) = 1$.

Diese Function $\xi(A)$ ist aber unter den Charakteren von S enthalten. Denn wenn A_i in T_i und A_k in T_k vorkommt, so kommt $A_i A_k$ in $T_i T_k$ vor, und folglich ist

$$\xi(A_i)\xi(A_k) = \xi(T_i)\xi(T_k) = \xi(T_i T_k) = \xi(A_i A_k). \quad (4)$$

Dies aber ist nach §. 11, (4) die Definition für einen Charakter von S .

Wenn umgekehrt einer der Charaktere $\chi = \xi$ der Gruppe S für alle Elemente der Gruppe T denselben Werth hat, so kann dies nur der Werth 1 sein, da in T sicher das Einheitselement von S vorkommt (§. 11, 2.). Wenn dann A_i irgend ein Element aus T_i ist, und A die ganze Gruppe T durchläuft, so durchläuft AA_i die Nebengruppe T_i . Es ist dann aber $\xi(A) = 1$ und folglich

$$\xi(AA_i) = \xi(A_i), \quad (5)$$

d. h. $\xi(A)$ hat für alle Elemente einer Nebengruppe T_i einen und denselben Werth, und $\xi(A)$ kann also als Function von T_i aufgefasst und mit $\xi(T_i)$ bezeichnet werden.

Da nun, wenn A_i in T_i und A_k in T_k vorkommt, $A_i A_k$ in $T_i T_k$ enthalten ist, so folgt

$$\xi(T_i)\xi(T_k) = \xi(T_i T_k), \quad (6)$$

d. h. $\xi(T_i)$ ist unter den Charakteren der Gruppe S/T enthalten. Es giebt also genau j solche Charaktere $\xi(A)$, die dadurch defnirt sind, dass sie für jedes Element in T den Werth 1 haben. Diese j Charaktere ξ bilden nach der Composition der Charaktere eine Gruppe; denn ist $\xi_1(A) = 1$, $\xi_2(A) = 1$, so ist auch $\xi_1 \xi_2(A) = 1$ [§. 11, (18)]. Da die Functionen ξ nach (4) auch als die Charaktere der Gruppe S/T aufgefasst werden können, so ist nach §. 11, 5. die Gruppe der ξ mit der Gruppe S/T isomorph.

Damit ist also der folgende Satz bewiesen:

7. Hat eine Abel'sche Gruppe S einen Theiler T vom Grade t und vom Index j , so giebt es unter den Charakteren von S genau j und nicht mehr, die für alle Elemente von T den Werth 1 haben, während für jedes nicht in T enthaltene Element von S wenigstens einer von ihnen von 1 verschieden ist. Diese Charaktere bilden eine mit S/T isomorphe Gruppe.

Wir wollen diese Charaktere *zur Gruppe T gehörig* nennen.

Da jeder Charakter χ_B einem bestimmten Elemente B von S entspricht, so wird auch, wenn χ_B die Gruppe der zu T gehörigen Charaktere durchläuft, B wegen der Formel §. 11, (18) eine Gruppe durchlaufen, die vom Grade j und mit der Gruppe der χ_B und also auch mit der Gruppe S/T isomorph ist. Diese Gruppe der B , die also auch ein Theiler von S ist, wollen wir mit U bezeichnen und die *zu T reciproke Gruppe* nennen. Auch hier ist aber zu bemerken, dass der Begriff der reciproken Gruppe im Allgemeinen von der

Wahl der Basis und der Einheitswurzeln ε abhängt, also nicht zu den Gruppen S und T als solchen gehört.

Die zu T reciproke Gruppe ist durch folgenden Satz charakterisirt:

8. Lässt man A die Elemente eines Theilers T von S durchlaufen und sucht alle Elemente B von S , die für jedes A der Bedingung

$$\chi_B(A) = 1 \quad (7)$$

genügen, so durchläuft B die Elemente der zu T reciproken Gruppe U , deren Grad gleich dem Index von T ist.

Nach dem Satze §. 11, (20) ist T die reciproke Gruppe zu U , die Beziehung dieser beiden Gruppen also eine gegenseitige.

Von diesen reciproken Gruppen gilt noch der Satz:

9. Ist T' ein Theiler von T , so ist umgekehrt die reciproke Gruppe U von T ein Theiler der zu T' reciproken Gruppe U' .

Denn jedes Element A' von T' ist zugleich in T enthalten, und folglich ist, wenn B die Gruppe U durchläuft, $\chi_B(A') = 1$. Es muss also B in der Gruppe U' vorkommen.

Wählt man aus der Gesamtheit der Charaktere χ eine beliebige Anzahl $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k$ aus, gleichviel ob sie eine Gruppe bilden oder nicht, so bilden alle Elemente A , die den k Bedingungen

$$\xi_1(A) = 1, \quad \xi_2(A) = 1, \quad \dots, \quad \xi_k(A) = 1 \quad (8)$$

genügen, eine Gruppe, weil aus $\xi_i(A) = 1, \xi_i(A') = 1$ folgt, dass auch $\xi_i(AA') = 1$ ist. Wenn die $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k$ keine Gruppen sind, so folgen aus den Gleichungen (8) noch so viele weitere $\xi_{k+1}(A) = 1, \dots$, dass die $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k$ zu einer Gruppe ergänzt werden.

10. Aus dem Theorem 7. folgt, dass man so alle möglichen Theiler von S erhalten kann.

Es ist vielleicht erwünscht, diese Sätze an einem einfachen Beispiele zu erläutern. Es sei der Grad der Gruppe S das Quadrat einer Primzahl $n = p^2$. Dann hat S entweder nur die eine Invariante p^2 und ist dann cyclisch:

$$a) S = \{1, A, A^2, \dots, A^{p^2-1}\}$$

oder es hat S zwei Invarianten, die beide gleich p sind; dann besteht S aus den Elementen:

$$b) S = \{A_1^{\alpha_1} A_2^{\alpha_2}\}, \quad \alpha_1, \alpha_2 = 0, 1, \dots, p-1.$$

Im Falle a) erhalten wir die p^2 Charaktere

$$\chi_\beta(A^\alpha) = \varepsilon^{\alpha\beta},$$

wenn ε eine primitive Wurzel der Gleichung $\varepsilon^{p^2} = 1$ ist. Nehmen wir, um nach dem Satze 10. die Theiler von S zu bilden, einen der Charaktere χ_β , in dem β nicht durch p theilbar ist, so wird $\chi_\beta(A^\alpha)$ nur dann $= 1$ sein können, wenn α durch p^2 theilbar oder also $= 0$ ist, d. h. wir bekommen nur den aus dem Einheits-elemente bestehenden Theiler von S . Nehmen wir aber $\beta = p\beta'$ durch p , aber nicht durch p^2 theilbar an, so wird $\chi_\beta(A^\alpha)$ dann und nur dann $= 1$, wenn $\alpha = p\alpha'$ durch p theilbar ist. Wir erhalten also den Theiler

$$T = \{1, A^p, A^{2p}, \dots, A^{(p-1)p}\},$$

und der zu T reciproke Theiler U ist hier mit T identisch.

Im Falle b) müssen wir, um die Charaktere zu bilden, zwei p^{te} Einheitswurzeln $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ annehmen, und erhalten, wenn

$$B = A_1^{\beta_1} A_2^{\beta_2}$$

gesetzt ist,

$$\chi_\beta(A_1^{\alpha_1} A_2^{\alpha_2}) = \varepsilon_1^{\alpha_1 \beta_1 + \alpha_2 \beta_2}.$$

Setzen wir zwei dieser Charaktere = 1, also

$$\alpha_1 \beta_1 + \alpha_2 \beta_2 = 0, \quad \alpha_1 \beta'_1 + \alpha_2 \beta'_2 = 0,$$

so folgt, wenn die Determinante $\beta_1 \beta'_2 - \beta_2 \beta'_1$ nicht durch p theilbar ist, dass α_1 und α_2 durch p theilbar sein müssen. Ist aber die Determinante durch p theilbar, so ist die eine dieser beiden Congruenzen eine Folge der anderen. Im ersten Falle bekommen wir also eine Gruppe, die nur aus dem Einheits- elemente besteht. Wir erhalten daher alle von 1 und S ver- schiedenen Theiler T_{β_1, β_2} , wenn wir für ein feststehendes β_1, β_2 , die α_1, α_2 auf alle möglichen Arten der Congruenz

$$\alpha_1 \beta_1 + \alpha_2 \beta_2 \equiv 0 \pmod{p} \quad (9)$$

gemäß bestimmen. Ist α_1, α_2 eine Lösung dieser Congruenz, in der nicht beide Zahlen Null sind, so erhalten wir alle Lösungen, wenn wir in $h\alpha_1, h\alpha_2$ den Factor h die Reihe der Zahlen $0, 1, \dots, p-1$ durchlaufen lassen, und die Gruppe T wird also, wenn α_1, α_2 ein festes, der Bedingung (9) genügendes Werth- paar ist,

$$(A_1^{\alpha_1} A_2^{\alpha_2})^h, \quad h = 0, 1, \dots, p-1.$$

Die reciproke Gruppe U erhält man, wenn man alle Werthe der β sucht, die der Bedingung (9) genügen, und man findet also die Gruppe U in der Form

$$(A_1^{\alpha'_1} A_2^{\alpha'_2})^h, \quad h = 0, 1, \dots, p-1,$$

worin $\alpha'_1, \alpha'_2, \beta_1, \beta_2$ jetzt vier feste, der Bedingung (9) genügende Zahlen sind. Setzt man $\beta_1 = 0, \beta_2 = 1, \alpha'_1 = 1, \alpha'_2 = 0$, so erhält man den besonderen Fall der beiden reciproken Gruppen

$$A_1^h, \quad A_2^h, \quad h = 0, 1, \dots, p-1.$$

§. 13.

Die Geschlechter in einer Abel'schen Gruppe.

Ein Element einer Abel'schen Gruppe S , das mit seinem entgegengesetzten identisch ist, dessen zweite Potenz also gleich dem Einheits-elemente ist, wird ein *zweiseitiges Element* ² genannt. Das Einheits-element gehört also immer zu den zwei- seitigen.

Stellen wir die Elemente von S durch eine Basis $A_1, A_2, \dots, A_\nu$ dar, deren Elemente die Grade $a_1, a_2, \dots, a_\nu$ haben, so wird

$$A = A_1^{\alpha_1} A_2^{\alpha_2} \cdots A_\nu^{\alpha_\nu} \quad (1)$$

dann und nur dann ein zweiseitiges Element sein, wenn

$$2\alpha_1 \equiv 0 \pmod{a_1}, \quad 2\alpha_2 \equiv 0 \pmod{a_2}, \quad \dots, \quad 2\alpha_\nu \equiv 0 \pmod{a_\nu}. \quad (2)$$

²Vergl. Bd. I, S. 390, Anmerkung.

Wenn nun unter den Invarianten der Gruppe λ mal eine Potenz von 2 vorkommt, so können wir die Basis von S so ge- ordnet annehmen, dass $a_1, a_2, \dots, a_\lambda$ gerade, $a_{\lambda+1}, \dots, a_\nu$ ungerade Zahlen sind. Dann ergeben sich die Lösungen von (2):

$$\alpha_1 = \frac{a_1}{2} \varrho_1, \quad \alpha_2 = \frac{a_2}{2} \varrho_2, \quad \dots, \quad \alpha_\lambda = \frac{a_\lambda}{2} \varrho_\lambda, \quad \alpha_{\lambda+1} = 0, \quad \dots, \quad \alpha_\nu = 0,$$

worin $\varrho_1, \varrho_2, \dots, \varrho_\lambda$ gleich 0 oder gleich 1 sein können, und man erhält alle zweiseitigen Elemente in der Form

$$A_1^{\frac{a_1}{2} \varrho_1} A_2^{\frac{a_2}{2} \varrho_2} \dots A_\lambda^{\frac{a_\lambda}{2} \varrho_\lambda},$$

und ihre Anzahl ist, da alle Combinationen von 0 und 1 für die Exponenten ϱ zulässig sind, $= 2^\lambda$.

Ist χ ein beliebiger Charakter von S , so ist, wenn A ein zweiseitiges Element ist, $\chi(A) = \pm 1$, da

$$[\chi(A)]^2 = \chi(1) = 1.$$

Ebenso nennen wir einen *zweiseitigen Charakter* einen solchen, der in der Gruppe der Charaktere ein zweiseitiges Element ist. Da die Gruppe der Charaktere mit der Gruppe S isomorph ist, so giebt es ebenso viele zweiseitige Charaktere als zweiseitige Elemente, nämlich 2^λ . Sie werden nach § 11, (17) dargestellt durch:

$$\chi_1^{\frac{a_1}{2} \varrho_1} \chi_2^{\frac{a_2}{2} \varrho_2} \dots \chi_\lambda^{\frac{a_\lambda}{2} \varrho_\lambda}.$$

Die zweiseitigen Charaktere haben für jedes Element den Werth ± 1 .

Die zweiseitigen Elemente bilden für sich eine Gruppe T vom Grade 2^λ . Ebenso bilden die zweiseitigen Charaktere eine damit isomorphe Gruppe, und man erhält die zu T reciproke Gruppe U , wenn man alle Elemente A aufsucht, für die alle zweiseitigen Charaktere den Werth $+1$ haben. Diese Gruppe, die nach §. 12, 7. ein Theiler von S vom Index 2^λ ist, ist nach der letzten Definition weder von der Wahl der Basis noch von den die Charaktere darstellenden Einheitswurzeln abhängig, und ist durch die Natur der Gruppe S vollständig bestimmt. Be- zeichnen wir sie mit G , so ist das System der Nebengruppen

$$G, G_1, G_2, \dots, G_{2^\lambda-1} \quad (3)$$

dadurch charakterisirt, dass für alle Elemente eines dieser Systeme die zweiseitigen Charaktere ein und dasselbe Werth- system ergeben. Die Systeme $G, G_1, G_2, \dots$ werden die in S enthaltenen *Geschlechter* (Genera) genannt. Die Gruppe G speciell heisst das *Hauptgeschlecht*.

Die Anzahl der Geschlechter ist also so gross, wie die Anzahl der zweiseitigen Elemente ³.

§. 14.

Indices nach einer ungeraden Primzahlpotenz als Modul.

³Gauss hat in die Theorie der quadratischen Formen diese Begriffe zuerst eingeführt, und den Ausdruck "Genera" gebraucht. Disqu. arithm. art. 228 f.

Das wichtigste Beispiel einer commutativen Gruppe bieten die natürlichen Zahlen, wenn sie durch die gewöhnliche Multiplikation mit einander verbunden werden.

Um daraus eine endliche Gruppe abzuleiten, nehmen wir eine beliebige ganze positive Zahl m als Modul an und zerlegen m in seine Primfactoren

$$m = 2^\delta q_1^{x_1} q_2^{x_2} \cdots, \quad (1)$$

worin $q_1, q_2, \dots$ verschiedene ungerade Primzahlen, $x_1, x_2, \dots$ positive Exponenten, δ möglicherweise auch die Null, nämlich wenn m ungerade ist, bedeuten.

Nun werden alle Zahlen, positive sowohl als negative, die nach dem Modul m unter einander congruent sind, in eine *Zahlclasse* vereinigt, und jede dieser Zahlclassen wird durch einen Repräsentanten, etwa durch den Rest der Division, also durch eine der Zahlen $0, 1, 2, \dots, m-1$, dargestellt.

Sind a und a' zwei Zahlen einer solchen Classe und b und b' zwei Zahlen einer zweiten Classe, so gehören auch die Producte ab und $a'b'$ in dieselbe Classe. Denn ist $a \equiv a'$, $b \equiv b'$, so ist auch $ab \equiv a'b' \pmod{m}$. Durch die Multiplication werden also nicht bloss die Zahlen, sondern auch die Classen componirt.

Trotzdem bilden diese Zahlclassen in ihrer Gesamtheit noch keine Gruppe; denn aus einer Congruenz

$$ab \equiv ac \pmod{m}$$

folgt nur dann nothwendig $b = c$, wenn a relativ prim zu m ist. Es ist also die Forderung §. 1, 3. hier im Allgemeinen nicht erfüllt.

Der grösste gemeinschaftliche Theiler, den eine Zahl a mit m hat, ist bei der ganzen durch a repräsentirten Classe derselbe, und kann der *Theiler* der Classe genannt werden. Sind d, d' die Theiler zweier Classen a, a' , so ist der grösste gemeinschaftliche Theiler von m und dd' der Theiler der Classe aa' . Daraus ergibt sich, dass die Zahlclassen, deren Zahlen relativ prim zu m sind, durch Composition immer wieder solche Zahlclassen ergeben, und für diese ist dann auch die Forderung §. 1, 3. erfüllt.

1. Die Zahlclassen, deren Individuen relativ prim zum Modul sind, bilden also bei der Composition durch Multiplication eine Abel'sche Gruppe.

Diese Gruppe ist der Gegenstand unserer Betrachtungen, wobei unser Hauptziel die Bestimmung einer Basis sein soll.

Wir wollen jede Zahlclasse, die nur zu m theilerfremde Zahlen enthält, mit N bezeichnen, und die Gruppe der Zahlclassen N , deren Existenz wir jetzt nachgewiesen haben, mit $\mathfrak{N}$. Mit n wollen wir jede zu m theilerfremde Zahl bezeichnen.

Der Grad dieser Gruppe ist so gross, wie die Anzahl der relativen Primzahlen zu m , die zugleich positiv und nicht grösser als m sind, und diese Zahl haben wir in §. 132 des ersten Bandes bestimmt. Sie ist

$$v = \varphi(m) = 2^{\delta-1} q_1^{x_1-1} (q_1 - 1) \cdot q_2^{x_2-1} (q_2 - 1) \cdots \quad (2)$$

oder

$$v = \varphi(m) = q_1^{x_1-1} (q_1 - 1) \cdot q_2^{x_2-1} (q_2 - 1) \cdots$$

wenn $\delta = 0$ ist.

Der Grad eines Elementes N dieser Gruppe ist der kleinste positive Exponent e , zu dem man einen Repräsentanten n von N erheben muss, damit n^e der Einheit congruent wird nach dem Modul m . Da jedes e ein Theiler des Grades der Gruppe $\varphi(m)$ sein muss, so folgt der verallgemeinerte *Fermat'sche Lehrsatz*:

$$n^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}, \quad (3)$$

eine Formel, die für jede zu m theilerfremde Zahl n gilt.

Ist nun q einer der ungeraden Primfactoren von m , und q^x die höchste in m aufgehende Potenz von q , so nehmen wir eine primitive Wurzel g von q an, die wir, wenn x grösser als 1 ist, so wählen, dass $g^{q-1} - 1$ nicht durch q^2 theilbar ist (Bd. I, §. 184). Der Kürze wegen wollen wir eine dieser letzten Bedingung genügende Zahl g eine *primitive Wurzel* von q^x nennen.

Ist nun $x = 1$, so sind nach der Definition von g die Zahlen

$$1, g, g^2, \dots, g^{q-2}$$

nach dem Modul q alle von einander verschieden, während $g^{q-1} \equiv 1$ wieder congruent mit 1 ist.

Ist aber $x > 1$, so ist:

$$g^{q-1} = 1 + hq, \quad (4)$$

und nach unserer Voraussetzung über g ist h nicht durch q theilbar. Wenn wir die Gleichung (4) in die Potenz q erheben, und rechts den binomischen Lehrsatz anwenden, so ergibt sich

$$g^{q(q-1)} = 1 + hq^2 + h \frac{q(q-1)}{2} h^2 q^2 + \dots,$$

also

$$g^{q(q-1)} = 1 + h_1 q^2, \quad (5)$$

worin $h_1 = h + h \frac{q-1}{2} h^2 + \dots$ nicht durch q theilbar ist. (Das wäre für $q = 2$ nicht mehr richtig und darum verlangt die Primzahl 2 eine andere Behandlung.)

Erheben wir (5) nochmals in die q^{te} Potenz, so ergibt sich

$$g^{q^2(q-1)} = 1 + h_2 q^3,$$

und so können wir fortfahren und erhalten für jeden beliebigen positiven Exponenten λ

$$g^{q^{\lambda-1}(q-1)} = 1 + h_\lambda q^\lambda, \quad (6)$$

worin h_λ eine durch q nicht theilbare ganze Zahl ist. Setzen wir zur Abkürzung:

$$c = q^{x-1}(q-1) = \varphi(q^x), \quad (7)$$

so ist also

$$g^c \equiv 1 \pmod{q^x}, \quad (8)$$

und es ist noch nachzuweisen, dass c der kleinste positive Exponent ist, für den die Congruenz (8) erfüllt ist. Nehmen wir an, es sei e dieser kleinste Exponent, also

$$g^e \equiv 1 \pmod{q^x}, \quad (9)$$

so muss e ein Theiler von c sein, weil sonst die Congruenz (8) auch erfüllt wäre, wenn c durch den Rest der Division von c durch e , der kleiner als e ist, ersetzt wird.

Andererseits muss e durch $q-1$ theilbar sein, weil die in (9) enthaltene Congruenz $g^e \equiv 1 \pmod{q}$ nur für solche Exponenten, die durch $q-1$ theilbar sind, besteht.

Es ist also e von der Form $q^{\lambda-1}(q-1)$ mit einem positiven λ . Dass aber λ nicht kleiner als x sein kann, folgt aus (6), woraus zu sehen ist, dass q^x die höchste Potenz von q ist, die in der Differenz

$$g^{q^{\lambda-1}(q-1)} - 1$$

aufgeht. Es ist also c die kleinste positive Zahl, für die die Congruenz (8) erfüllt ist, und damit ist gleichbedeutend, dass die Zahlen

$$1, g, g^2, \dots, g^{c-1} \quad (10)$$

alle incongruent sind nach dem Modul q^x ; g kann also auch als primitive Wurzel von q^x bezeichnet werden.

Die Anzahl der Glieder dieser Reihe (10) ist gleich c . Ebenso gross ist aber auch die Anzahl der nach dem Modul q^x incongruenten, durch q nicht theilbaren Zahlen n , und damit ist bewiesen:

2. Wenn q eine ungerade Primzahl, n eine beliebige durch q nicht theilbare Zahl, g eine primitive Wurzel von q^x und x ein positiver Exponent ist, so lässt sich eine und nur eine Zahl ν nach dem Modul c bestimmen, die der Congruenz

$$n \equiv g^\nu \pmod{q^x}$$

genügt.

Die Zahl c ist immer durch 2 theilbar, und wir heben also noch den besonderen Satz hervor, dass

$$g^{\frac{c}{2}} \equiv -1 \pmod{q^x} \quad (11)$$

ist. Denn in dem durch q^x theilbaren Producte

$$g^c - 1 = (g^{\frac{c}{2}} - 1)(g^{\frac{c}{2}} + 1)$$

ist der erste Factor nicht durch q^x theilbar, und folglich muss der zweite Factor durch q^x theilbar sein. Dann folgt aber, dass der erste Factor auch nicht durch q theilbar sein kann, weil sonst auch die Summe der beiden Factoren, also auch g selbst, durch q theilbar sein müsste. Folglich muss der zweite Factor durch q^x theilbar sein.

Hier besteht also vollständige Analogie mit den Sätzen über primitive Wurzeln und Indexsysteme, die wir im §. 136 des ersten Bandes kennen gelernt haben, und man kann also auch hier ν als den *Index* von n für den Modul q^x bezeichnen.

§. 15.

Indices für eine Potenz von 2 als Modul.

Ein ähnlicher Satz muss nun für die Potenzen 2^δ der Primzahl 2 aufgestellt werden, die sich, wie schon vorhin bemerkt, anders verhält.

Ist $\delta = 1$, so ist jede durch 2 nicht theilbare Zahl $n \equiv 1 \pmod{2}$. Ist $\delta = 2$, so ist -1 als primitive Wurzel von 4 aufzufassen, denn jede ungerade Zahl n genügt einer der Congruenzen

$$n \equiv (-1)^\alpha \pmod{4},$$

worin $\alpha = 0$ oder $= 1$ ist.

Aber schon für den Modul 8 existirt keine primitive Wurzel mehr, d. h. keine Zahl, durch deren Potenzen sich alle Zahlclassen ungerader Zahlen nach dem Modul 8 darstellen lassen. Denn ist g irgend eine ungerade Zahl, so sind unter den Potenzen von g höchstens die beiden 1, g nach dem Modul 8 verschieden, weil immer $g^2 \equiv 1 \pmod{8}$

ist. Nimmt man also g nicht congruent 1 und nicht congruent $-1 \pmod{8}$, also $g = 3$ oder $= 5$, so ist jede ungerade Zahl einer der vier Zahlen

$$(-1)^\alpha g^\beta, \quad \alpha = 0, 1; \quad \beta = 0, 1 \quad ()$$

nach dem Modul 8 congruent.

Die Anzahl der Classen ungerader Zahlen nach dem Modul 2^δ ist $2^{\delta-1}$. Nun ist aber für jede ungerade Zahl g , falls $\delta > 2$ ist,

$$g^{2^{\delta-2}} \equiv 1 \pmod{2^\delta}. \quad (1)$$

Denn nehmen wir (1) als richtig an und setzen demgemäss

$$g^{2^{\delta-2}} = 1 + h \cdot 2^\delta,$$

und erheben ins Quadrat, so folgt:

$$g^{2^{\delta-1}} \equiv 1 \pmod{2^{\delta+1}}.$$

Ist also die Formel (1) für δ richtig, so ist sie es auch für $\delta + 1$, und da sie für $\delta = 3$ gilt, so gilt sie allgemein. Daraus folgt, dass unter den Potenzen einer ungeraden Zahl g höchstens $2^{\delta-2}$ nach dem Modul 2^δ verschiedene vorkommen können.

Andererseits folgt aber leicht für $g = 5$, dass $5^{2^{\delta-3}}$ die niedrigste Potenz ist, die nach dem Modul 2^δ mit der Einheit congruent wird. Denn ist 5^e die niedrigste Potenz, die der Einheit congruent ist, so ist e nach (1) ein Theiler von $2^{\delta-2}$, also eine Potenz von 2, und wenn $e < 2^{\delta-3}$ wäre, so müsste

$$5^{2^{\delta-3}} \equiv 1 \pmod{2^\delta}$$

sein. Dies ist aber nicht möglich, denn es gilt für jedes δ , was grosser als 2 ist, die Formel

$$5^{2^{\delta-3}} = 1 + 2^{\delta-1}h,$$

mit ungeradem h , eine Formel, die sich ebenso wie die Formel (1) durch vollständige Induction beweisen lässt. Es sind also, wenn $\delta \geq 3$ ist, die $2^{\delta-2}$ Potenzen

$$1, 5, 5^2, \dots, 5^{2^{\delta-2}-1} \quad (2)$$

nach dem Modul 2^δ alle von einander verschieden. Nun ist eine Relation von der Form $5^r \equiv -5^s$ für den Modul 4, also um so mehr für jede höhere Potenz von 2, unmöglich, und folglich sind die Grössen

$$-1, -5, -5^2, \dots, -5^{2^{\delta-2}-1} \quad (3)$$

nach dem Modul 2^δ sowohl unter einander als von den Grössen (2) verschieden, und da ihre gesammte Anzahl $2^{\delta-1}$ beträgt, so ist jede ungerade Zahl einer und nur einer der Grössen (2), (3) nach dem Modul 2^δ congruent.

Setzen wir also

$$a = 2, \quad b = 2^{\delta-2}, \quad (4)$$

so erhalten wir folgenden Satz für $\delta > 3$:

3. Für jede ungerade Zahl n lässt sich ein nach dem Modulpaar a, b völlig bestimmtes Zahlenpaar α, β angeben, so dass

$$n \equiv (-1)^\alpha 5^\beta \pmod{2^\delta}$$

wird.

Der Fall $\delta = 2$ kann hierunter mit subsumirt werden, weil dann $b = 1$ wird und $\beta = 0$ gesetzt werden kann. Um auch den Fall $\delta = 1$ mit darunter zu begreifen, der aber kein besonderes Interesse bietet, müsste man $a = 1, b = 1$ setzen.

4

§. 16.

Die Gruppen der Zahlclassen nach einem zusammengesetzten Modul.

Aus der Verbindung der beiden Sätze 2. und 3. der beiden vorangegangenen Paragraphen ergibt sich nun folgendes Resultat, durch welches die Aufgabe, die wir am Anfang des §. 14 gestellt haben, vollständig gelöst wird:

4. Wenn der Modul

$$m = 2^\delta q_1^{x_1} q_2^{x_2} \dots$$

ist, und $g_1, g_2, \dots$ primitive Wurzeln der Quadrate der Primzahlen $q_1, q_2, \dots$ sind, wenn ferner

$$a = 2^\lambda, \quad b = 2^{\max(0, \delta-2)}, \quad c_1 = \varphi(q_1^{x_1}), \quad c_2 = \varphi(q_2^{x_2}), \dots$$

ist, so kann man für jede Zahl n , die zu m relativ prim ist, ein System von Zahlen $\alpha, \beta, \gamma_1, \gamma_2, \dots$ nach den Moduln $a, b, c_1, c_2, \dots$ eindeutig bestimmen, die den Gleichungen

$$\begin{aligned} n &\equiv (-1)^\alpha 5^\beta \pmod{2^\delta} \\ &\equiv g_1^{\gamma_1} \pmod{q_1^{x_1}} \\ &\equiv g_2^{\gamma_2} \pmod{q_2^{x_2}} \\ &\text{u. s. w.} \end{aligned} \tag{1}$$

genügen.

Die Zahlen $\alpha, \beta, \gamma_1, \gamma_2, \dots$ heissen das *System der Indices* von n für den Modul m .

Hier ist zunächst $\delta \geq 3$ vorausgesetzt. Der Satz gilt aber auch für die übrigen Werthe von δ , wenn

$$\text{für } \delta = 0, 1: \quad a = 1, b = 1; \quad \text{für } \delta = 2: \quad a = 2, b = 1$$

gesetzt wird. Für $\delta = 0, 1$ sind die Indices α und $\beta = 0$ zu setzen oder auch ganz wegzulassen, für $\delta = 2$ fällt β weg, während α gleich 0 oder gleich 1 sein kann.

Um nun also die Gruppe $\mathfrak{R}$ der Zahlclassen N nach dem Modul m durch eine Basis darzustellen, bestimme man die Zahlclassen

$$A, B, C_1, C_2, \dots \tag{2}$$

⁴Wollte man an Stelle der Zahl 5 die Zahl 3 als Basis nehmen, so würde diese Formel für $\delta = 3$ noch nicht gültig sein, wohl aber für jedes grössere δ , und daher könnte 3 als Basis ebenso gut dienen, wie 5. Der Grund für die Bevorzugung der Basis 5 liegt darin, dass alle Potenzen dieser Basis $\equiv 1 \pmod{4}$ sind.

oder wenigstens Repräsentanten dieser Classen, was immer möglich ist, aus den Congruenzen

$$\begin{aligned} A &\equiv -1 \pmod{2^\delta} \equiv 1 \pmod{q_1^{x_1}} \equiv 1 \pmod{q_2^{x_2}} \cdots \\ B &\equiv 5 \pmod{2^\delta} \equiv 1 \pmod{q_1^{x_1}} \equiv 1 \pmod{q_2^{x_2}} \cdots \\ C_1 &\equiv 1 \pmod{2^\delta} \equiv g_1 \pmod{q_1^{x_1}} \equiv 1 \pmod{q_2^{x_2}} \cdots \\ C_2 &\equiv 1 \pmod{2^\delta} \equiv 1 \pmod{q_1^{x_1}} \equiv g_2 \pmod{q_2^{x_2}} \cdots \\ &\text{u. s. w.} \end{aligned}$$

und nach 4. erhält man dann für jede Zahl n unserer Gruppe

$$n \equiv A^\alpha B^\beta C_1^{\gamma_1} C_2^{\gamma_2} \cdots \pmod{m}. \quad (3)$$

Die $A, B, C_1, C_2, \dots$ sind also die Elemente einer Basis der Gruppe $\mathfrak{R}$ von den Graden $a, b, c_1, c_2, \dots$.

Wenn m ungerade oder nur durch die erste Potenz von 2 theilbar ist, so fallen aus der Basis die beiden Elemente A, B weg. Ist m durch 4, aber nicht durch 8 theilbar, so fällt B weg und das Element A vom zweiten Grade bleibt.

5. Zerlegt man die Zahlen $a, b, c_1, c_2, \dots$ in Potenzen von einander verschiedener Primzahlen, so erhält man die *Invarianten* der Gruppe $\mathfrak{R}$.

Um die verschiedenen Fälle zusammenzufassen, bezeichnen wir die Elemente der Basis (2) mit

$$C_{-1}, C_0, C_1, C_2, \dots, C_\omega. \quad (4)$$

Hierin sollen C_{-1}, C_0 für A und B stehen und sind also gleich 1 zu setzen, wenn $\delta = 0$ oder $\delta = 1$ ist. Wenn $\delta = 2$ ist, so ist $B = C_{-1} = 1$, $A = C_0$, und wenn $\delta > 1$ ist, $A = C_{-1}$, $B = C_0$ zu setzen.

Die Grade dieser Elemente seien mit

$$c_{-1}, c_0, c_1, c_2, \dots, c_\omega \quad (5)$$

bezeichnet, und die Indices einer Zahl aus n , die nach den Grössen (5) als Moduln zu nehmen sind, mit

$$v_{-1}, v_0, v_1, v_2, \dots, v_\omega. \quad (6)$$

Ist $\delta = 0$ oder 1, so haben v_{-1} und v_0 nur den Werth 0, ist $\delta = 2$, so hat v_{-1} den Werth 0 und v_0 den Werth 0 oder 1. Ist $\delta > 1$, so hat v_{-1} einen der beiden Werthe 0, 1, und v_0 einen der Werthe $0, 1, 2, \dots, c_0 - 1$; ω ist immer gleich der Anzahl der von einander verschiedenen ungeraden Primzahlen, die in m aufgehen. Wir wollen, indem wir v_{-1}, c_{-1} bei Seite lassen, $v_0, v_1, \dots, v_\omega$ die den Primzahlen $2, q_1, \dots, q_\omega$ entsprechenden Indices von n und $c_0, c_1, \dots, c_\omega$ die denselben Primzahlen entsprechenden Indexmoduln nennen. Diese Indexmoduln sind

$$c_0 = \varphi(2^\delta), \quad c_1 = \varphi(q_1^{x_1}), \quad \dots, \quad c_\omega = \varphi(q_\omega^{x_\omega}),$$

und nur wenn $\delta = 2$ ist, ist $c_0 = 2$ und nicht = 1 zu setzen.

Wenn wir dann mit $\varepsilon_{-1}, \varepsilon_0, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_\omega$ ein System primitiver Einheitswurzeln der Grade $c_{-1}, c_0, c_1, \dots, c_\omega$ bezeichnen, und mit $\beta_{-1}, \beta_0, \beta_1, \dots, \beta_\omega$ die Indices einer Zahl b , so erhalten wir die Charaktere der Gruppe $\mathfrak{R}$ in der Form

$$\chi_\beta(n) = \varepsilon_{-1}^{v_{-1}\beta_{-1}} \varepsilon_0^{v_0\beta_0} \varepsilon_1^{v_1\beta_1} \cdots \varepsilon_\omega^{v_\omega\beta_\omega}. \quad (7)$$

Darin ist $\varepsilon_{-1} = 1$, wenn $\delta = 0, 1, 2$ ist; in den anderen Fällen ist $\varepsilon_{-1} = -1$, und $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_\omega$ sind primitive Einheitswurzeln der Grade

$$c_1 = \varphi(q_1^{x_1}), \quad \dots, \quad c_\omega = \varphi(q_\omega^{x_\omega}).$$

Dritter Abschnitt.

Die Gruppe der Kreistheilungskörper.

§. 17.

Die Resolventen der Kreistheilungstheorie.

Von den Sätzen über Abel'sche Gruppen machen wir eine Anwendung auf die Kreistheilungstheorie für den Fall, dass der Grad der Einheitswurzeln nicht eine Primzahl, sondern eine höhere Potenz einer Primzahl ist. Ist q eine ungerade Primzahl und $m = q^x$, $x > 1$, so nehmen wir eine primitive Congruenzwurzel g von m und setzen für jede durch q nicht theilbare Zahl n

$$n \equiv g^\nu \pmod{m}. \quad (1)$$

Dann ist ν der Index von n . Durchläuft n die Gruppe N der durch q nicht theilbaren Zahlclassen nach dem Modul m vom Grade

$$c = \varphi(m) = q^{x-1}(q-1), \quad (2)$$

so durchläuft ν ein volles Restsystem nach dem Modul c . Wir nehmen nun eine primitive m^{te} Einheitswurzel r und eine primitive c^{te} Einheitswurzel ε und bilden die Lagrange'schen Resolventen

$$(\varepsilon^\vartheta, r) = \sum_n \varepsilon^{\vartheta\nu} r^n, \quad (3)$$

worin ϑ ein beliebiger Exponent ist. Es handelt sich um die Frage, wann eine solche Resolvente verschwinden kann. Ist $x = 1$, also m eine Primzahl, so verschwindet sie, wie wir im Bd. I, §. 169 gesehen haben, für keinen Werth von ϑ . Im allgemeinen Falle eines beliebigen x bedeute n' eine beliebige Zahl aus N . Dann durchläuft nn' zugleich mit n die ganze Gruppe N . Man kann also in (3) n durch nn' ersetzen, wenn man zugleich ν durch $\nu + \nu'$ ersetzt, wenn ν' den Index von nn' bedeutet. Dadurch folgt aus (3):

$$\varepsilon^{-\vartheta\nu'} (\varepsilon^\vartheta, r) = \sum_n \varepsilon^{\vartheta\nu} r^{nn'},$$

und wenn man also mit $r^{n'}$ multiplicirt und die Summe über n' nimmt:

$$(\varepsilon^{-\vartheta}, r) \cdot (\varepsilon^\vartheta, r) = \sum_{n,n'} \varepsilon^{\vartheta\nu} r^{n(n'+1)}. \quad (4)$$

Es ist also zunächst die Summe

$$\sigma = \sum_{n'} r^{n(n'+1)} \quad (5)$$

zu bestimmen. Die Summe σ verschwindet aber immer, wenn $n+1$ nicht durch q^{x-1} theilbar ist (nach Bd. I, §. 133); denn dann ist r^{n+1} eine Einheitswurzel, deren Grad eine höhere als die erste Potenz von q ist. σ kann also nur dann von Null verschieden sein, wenn n die Form hat

$$n \equiv -1 + tq^{x-1} \pmod{m}, \quad (6)$$

und dann wollen wir seinen Werth mit σ_t bezeichnen. Wir erhalten alle Werthe von n nach dem Modul m , die in der Form (6) enthalten sind, wenn wir t ein volles Restsystem nach dem Modul q durchlaufen lassen, also etwa

$$t = 0, 1, 2, \dots, q-1 \quad (7)$$

setzen. Die Summe σ besteht aus $\varphi(m)$ Gliedern. Ist $t = 0$, so wird jedes dieser Glieder $= 1$ und es folgt

$$\sigma_0 = \varphi(m) = q^{x-1}(q-1); \quad (8)$$

für jeden anderen Werth von t ist r^{t+1} eine primitive q^{te} Einheitswurzel, und in σ kommt dann jede solche Einheitswurzel $\varphi(m) : (q-1) = q^{x-1}$ mal vor. Die Summe aller primitiven q^{ten} Einheitswurzeln ist aber gleich -1 und also folgt für $t = 1, 2, \dots, q-1$

$$\sigma_t = -q^{x-1}. \quad (9)$$

Damit ist die Summe σ bestimmt.

Um aber den Werth der Summe in (4) daraus abzuleiten, ist es noch nöthig, den Index ν der Zahlen n von der Form (6) zu ermitteln.

Für diese Zahlen ist aber

$$g^\nu \equiv -1 \pmod{q^{x-1}},$$

und da nach dem Fermat'schen Satze [§. 14, (11)]

$$g^{\frac{q}{2}} \equiv -1 \pmod{q^x} \quad (10)$$

ist, so folgt

$$g^\nu \equiv g^{\frac{t}{2}\varphi(q^x)} \pmod{q^{x-1}};$$

also $\nu \equiv \frac{t}{2}\varphi(q^x) \pmod{\varphi(q^{x-1})}$, da der Index einer Zahl für den Modul q^{x-1} völlig bestimmt ist nach dem Modul $\varphi(q^{x-1})$. Es wird also

$$\nu \equiv \frac{t}{2}\varphi(q^x) + \lambda\varphi(q^{x-1}) \pmod{\varphi(q^x)}, \quad (11)$$

und hierin durchläuft nun, da $\varphi(q^x) = q \cdot \varphi(q^{x-1})$ ist, λ zugleich mit t ein volles Restsystem nach dem Modul q . Dem Werthe $t = 0$ entspricht der Werth $\lambda = 0$ wegen (10).

Es ist aber

$$\varepsilon^{\frac{q}{2}} = -1, \quad \varepsilon^q = 1,$$

wenn ε eine primitive q^{te} Einheitswurzel ist, also nach (11)

$$\varepsilon^\vartheta = -\varepsilon^{\vartheta\lambda},$$

und danach ergibt sich aus (8) und (9):

$$(\varepsilon^{-\vartheta}, r) \cdot (\varepsilon^\vartheta, r) = \sigma_0 - \sum_{\lambda} \varepsilon^{\vartheta\lambda} \cdot q^{x-1}.$$

Nun hat die Summe $\sum_{\lambda} \varepsilon^{\vartheta\lambda}$, wenn ϑ nicht durch q theilbar ist, den Werth -1 , und wenn ϑ durch q theilbar ist, den Werth $q-1$, so dass man folgendes Resultat erhält:

$$\begin{aligned} (\varepsilon^{-\vartheta}, r) \cdot (\varepsilon^\vartheta, r) &= 0, & \text{wenn } \vartheta &\equiv 0 \pmod{q}, \\ &= (-1)^\vartheta \cdot q^x, & \text{wenn } \vartheta &\not\equiv 0 \pmod{q}. \end{aligned} \quad (12)$$

Wenn also ϑ nicht durch q theilbar ist, so kann von den Factoren $(\varepsilon^{-\vartheta}, r)$, $(\varepsilon^{\vartheta}, r)$ keiner verschwinden; wenn aber ϑ durch q theilbar ist, so verschwindet wenigstens einer der beiden Factoren. Dass sie dann beide verschwinden, zeigt die folgende directe Betrachtung der Summe.

Wenn ϑ durch q theilbar ist, so ist für jedes ganzzahlige t

$$n \equiv g^{\nu+t\varphi(q^{x-1})} \equiv n(1+tq^{x-1}) \pmod{q^x},$$

worin nun n zugleich mit t ein volles Restsystem nach dem Modul q durchläuft. Wenn man also in (3) unter der Voraussetzung, dass ϑ durch q theilbar sei, ν durch $\nu + t\varphi(q^{x-1})$, d. h. n durch $n(1+tq^{x-1})$ ersetzt, so folgt

$$(\varepsilon^{\vartheta}, r) = \sum_n \varepsilon^{\vartheta\nu} r^{n(1+tq^{x-1})}.$$

Diese Summe ist also von dem willkürlich anzunehmenden t unabhängig. Summirt man hier von $t = 0$ bis $t = q - 1$, so ergibt sich, da $\sum_t r^{ntq^{x-1}} = 0$ ist:

$$(\varepsilon^{\vartheta}, r) = 0. \quad (13)$$

Wir haben also den Satz:

1. Ist der Grad der Einheitswurzel r eine Potenz einer ungeraden Primzahl, so verschwindet die Resolvente $(\varepsilon^{\vartheta}, r)$ dann und nur dann, wenn ϑ durch q theilbar ist.

Wir haben noch den Fall zu betrachten, dass der Grad der Einheitswurzel r eine Potenz von 2 ist. Wir setzen also

$$m = 2^{\delta}$$

und nehmen zunächst $\delta \geq 3$ an. Dann können wir für jede ungerade Zahl n ein Indexpaar ν, ν' aus den Congruenzen

$$n \equiv (-1)^{\nu} 5^{\nu'} \pmod{m}$$

bestimmen, und zwar ist ν nach dem Modul 2, ν' nach dem Modul $2^{\delta-2}$ bestimmt. Unter den Resolventen verstehen wir in diesem Falle die Summen

$$((-1)^{\alpha} \omega^{\beta}, r) = \sum_n (-1)^{\alpha\nu} \omega^{\beta\nu'} r^n, \quad (14)$$

worin ω eine primitive Einheitswurzel vom Grade $2^{\delta-2}$ bedeutet. Nun verfahren wir ganz ähnlich wie vorher. Wenn wir in (14) n durch nn' ersetzen und mit ν_0, ν'_0 die Indices von n' bezeichnen, so ergibt sich

$$((-1)^{\alpha} \omega^{-\beta}, r) \cdot ((-1)^{\alpha} \omega^{\beta}, r) = \sum_n (-1)^{\alpha\nu} \omega^{\beta\nu'} r^{n(n'+1)}, \quad (15)$$

und daraus durch Multiplication mit $r^{n'}$ und Summation nach n'

$$((-1)^{\alpha} \omega^{-\beta}, r) \cdot ((-1)^{\alpha} \omega^{\beta}, r) = \sum_{n, n'} (-1)^{\alpha\nu} \omega^{\beta\nu'} r^{n(n'+1)}. \quad (16)$$

Nun ist aber aus den oben angeführten Gründen

$$\begin{aligned} \sum_{n'} r^{n(n'+1)} &= 0, & \text{wenn } n+1 \text{ nicht durch } 2^{\delta-2} \text{ theilbar ist,} \\ &= 2^{\delta-1} & \text{für } n+1 \equiv 0 \pmod{2^{\delta}}, \nu=0, \nu'=1, \\ &= -2^{\delta-1} & \text{für } n+1 \equiv 2^{\delta-1} \pmod{2^{\delta}}, \nu=2^{\delta-2}, \nu'=1, \end{aligned}$$

und danach giebt (16)

$$\begin{aligned} ((-1)^\alpha \omega^{-\beta}, r) \cdot ((-1)^\alpha \omega^\beta, r) &= (-1)^\alpha \cdot 2^\delta, & \beta \equiv 1 \pmod{2}, \\ &= 0, & \beta \equiv 0 \pmod{2}. \end{aligned} \quad (17)$$

Dass im Falle eines geraden β jeder der beiden Factoren verschwindet, sieht man, wenn man in (15)

$$n' = 1 + 2^{\delta-1}, \quad \nu_0 = 0, \quad \nu'_0 = 2^{\delta-3}$$

setzt. Dann giebt diese Formel, da n ungerade ist:

$$((-1)^\alpha \omega^\beta, r) = -\omega^{\beta \cdot 2^{\delta-3}} ((-1)^\alpha \omega^\beta, r).$$

Bei geradem β ist aber $\omega^{\beta \cdot 2^{\delta-3}} = +1$ und folglich:

$$((-1)^\alpha \omega^\beta, r) = 0; \quad (18)$$

also:

2. Ist der Grad der Einheitswurzel r eine Potenz von 2 und grösser als 4, so verschwindet die Resolvente $((-1)^\alpha \omega^\beta, r)$ dann und nur dann, wenn β gerade ist.

Im Falle $m = 4$, also $r = i$, hat man nur die zwei Resolventen $i + i^3, i - i^3$, die wir unter der Bezeichnung $((-1)^\alpha, i)$, $\alpha = 0, 1$ zusammenfassen können, und es ist $((-1)^\alpha, i)$ dann und nur dann $= 0$, wenn $\alpha = 0$ ist.

§. 18.

Kreistheilungskörper.

Die Theorie der Abel'schen Gruppen eröffnet uns einen tieferen Einblick in die Theorie der Einheitswurzeln und der daraus entspringenden algebraischen Zahlen.

Es möge jetzt m irgend eine ganze positive Zahl sein, die in ihre Primfactoren zerlegt sei:

$$m = 2^\delta q_1^{x_1} q_2^{x_2} \cdots, \quad (1)$$

und es sei r eine primitive m^{te} Einheitswurzel. Den Fall $\delta = 1$ können wir ein für allemal von unserer Betrachtung ausschliessen; denn wenn m ungerade ist und r die primitiven m^{ten} Einheitswurzeln durchläuft, so kommen darunter keine zwei entgegengesetzte vor, und $-r$ durchläuft die primitiven $2m^{\text{ten}}$ Einheitswurzeln.

r ist die Wurzel einer ganzzahligen irreduciblen Abel'schen Gleichung vom Grade

$$v = \varphi(m), \quad (2)$$

wie wir im §. 134 des ersten Bandes nachgewiesen haben.

Der Inbegriff aller rationalen Functionen von r mit rationalen Zahlen als Coefficienten ist also ein Zahlkörper $\Omega(r)$ vom Grade v , den wir einen *Kreistheilungskörper* nennen. Wir wollen aber den Begriff des Kreistheilungskörpers noch etwas allgemeiner fassen und darunter jeden Körper verstehen, dessen Zahlen lauter rationale Functionen irgend welcher Einheitswurzeln sind.

Den Körper v^{ten} Grades $\Omega(r)$, der aus allen rationalen Functionen einer m^{ten} Einheitswurzel r besteht, nennen wir zur genaueren Unterscheidung den *vollen Kreistheilungskörper* der Ordnung m und bezeichnen ihn mit Ω_m .

Beliebige Einheitswurzeln $r, r', r'', \dots$ beliebiger Grade $m, m', m'', \dots$ kann man immer auffassen als Potenzen einer und derselben Einheitswurzel ϱ , deren Grad das kleinste gemeinschaftliche Vielfache von $m, m', m'', \dots$ ist. Demnach ist ein Kreistheilungskörper, der nur rationale Functionen von $r, r', r'', \dots$ enthält, ein Theiler des vollen Kreistheilungskörpers $\Omega(\varrho)$, und wir bekommen also alle überhaupt existirenden Kreistheilungskörper, wenn wir die sämtlichen Divisoren aller vollen Kreistheilungskörper aufsuchen.

Die Galois'sche Gruppe des Körpers Ω_m besteht aus den sämtlichen Substitutionen

$$(r, r^n), \quad (3)$$

wenn n jede nach dem Modul m genommene relative Primzahl zu m bedeutet. Denn die Kreistheilungsgleichung v^{ten} Grades, deren Wurzeln die r^n sind, ist eine Normalgleichung und also ihre eigene Galois'sche Resolvente. Da, wenn a, b zwei dieser Zahlen n sind,

$$(r, r^a) \cdot (r, r^b) = (r, r^{ab})$$

ist, so ist diese Gruppe isomorph mit der Gruppe $\mathfrak{R}$ aller Zahlclassen N der zu m theilerfremden Zahlen, die wir im vorigen Paragraphen betrachtet haben.

Ist $\mathfrak{L}$ ein Theiler von Ω_m , und ϑ eine zu $\mathfrak{L}$ gehörige Function aus Ω_m , so ist der Inbegriff der rationalen Functionen von ϑ , $\Omega(\vartheta)$, ein in Ω_m enthaltener Körper.

Ist umgekehrt $\mathfrak{L}$ ein Theiler von Ω_m , und ϑ eine primitive Zahl des Körpers $\mathfrak{L}$, also auch eine Zahl in Ω_m , so kann $\mathfrak{L}$ als der Inbegriff der rationalen Functionen von ϑ dargestellt und mit $\Omega(\vartheta)$ bezeichnet werden.

Diese Function ϑ gehört dann zu einer gewissen Gruppe $\mathfrak{U}$, die ein Theiler von $\mathfrak{R}$ ist. Wir nennen auch die Gruppe $\mathfrak{U}$ und den Körper $\Omega(\vartheta)$ *zusammengehörig* und ziehen daraus den Satz:

1. Zu jedem Theiler $\mathfrak{U}$ von $\mathfrak{R}$ gehört ein gewisser in Ω_m enthaltener Kreistheilungskörper $\Omega(\vartheta)$, und umgekehrt gehört zu jedem Theiler $\Omega(\vartheta)$ von Ω_m , ein gewisser Theiler $\mathfrak{U}$ von $\mathfrak{R}$ als Gruppe, in dem Sinne, dass, wenn ϑ eine Zahl aus $\mathfrak{U}$ ist, alle Zahlen des Körpers $\Omega(\vartheta)$ die Permutationen (r, r^n) , ϑ gestatten, und dass umgekehrt jede Zahl in Ω_m , die diese Permutationen gestattet, in $\Omega(\vartheta)$ enthalten ist.

Die Galois'sche Gruppe eines solchen Körpers $\Omega(\vartheta)$ erhalten wir nach Bd. I, §. 156, wenn wir $\mathfrak{R}$ in das System der Nebengruppen zerlegen:

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{U} + \mathfrak{U}n_1 + \mathfrak{U}n_2 + \dots,$$

und die unter den Nebengruppen $\mathfrak{U}, \mathfrak{U}n_1, \mathfrak{U}n_2, \dots$ durch Composition mit den Elementen von $\mathfrak{R}$ hervorgerufenen Permutationen aufsuchen. Diese Gruppe ist aber nach §. 4 isomorph mit der Gruppe $\mathfrak{R}/\mathfrak{U}$, also auch isomorph mit der zu $\mathfrak{U}$ reciproken Gruppe (§. 12), die wir mit $\mathfrak{B}$ bezeichnen wollen. Ist a der Grad von $\mathfrak{U}$ und b der von $\mathfrak{L}$, so ist $ab = v$, und ϑ genügt einer irreduciblen Abel'schen Gleichung vom Grade b .

2. Wir bekommen also alle Kreistheilungskörper, wenn wir zu jedem Modul m die sämtlichen Divisoren $\mathfrak{U}$ der Gruppe $\mathfrak{R}$ bilden, zu jeder dieser Gruppen $\mathfrak{U}$ eine zugehörige Function ϑ suchen und daraus die Körper $\Omega(\vartheta)$ ableiten.

Es ist aber noch die Frage, ob bei diesem Processe ein und derselbe Körper $\mathfrak{L}$ mehrmals auftreten kann, wodurch wir auf die Untersuchung der gemeinschaftlichen Theiler zweier Kreistheilungskörper geführt werden.

Nach der oben gegebenen Definition ist wohl zu unterscheiden zwischen der Gruppe, zu der ein Körper $\mathfrak{L}$ gehört, und der Galois'schen Gruppe des Körpers; beide Gruppen

sind zu einander reciprok. So gehört der Körper Ω_m selbst zur Einheitsgruppe, während seine Galois'sche Gruppe $\mathfrak{R}$ ist.

Es gilt nun der Satz:

3. Sind $\mathfrak{L}'$ und $\mathfrak{L}''$ zwei Theiler von Ω_m , die zu den Gruppen $\mathfrak{U}'$ und $\mathfrak{U}''$ gehören, so ist $\mathfrak{L}''$ dann und nur dann ein Theiler von $\mathfrak{L}'$, wenn $\mathfrak{U}'$ ein Theiler von $\mathfrak{U}''$ ist.

Denn wenn $\mathfrak{L}''$ ein Theiler von $\mathfrak{L}'$ ist, so müssen alle Zahlen von $\mathfrak{L}''$ die Substitutionen der Gruppe $\mathfrak{U}'$, zu der $\mathfrak{L}''$ gehört, gestatten, also muss $\mathfrak{U}'$ in $\mathfrak{U}''$ enthalten sein. Und wenn umgekehrt $\mathfrak{U}'$ in $\mathfrak{U}''$ enthalten ist, so gestatten alle Zahlen von $\mathfrak{L}''$ die sämtlichen Substitutionen von $\mathfrak{U}'$ und sind also rational durch eine primitive Zahl des Körpers $\mathfrak{L}'$ darstellbar; d. h. $\mathfrak{L}''$ ist in $\mathfrak{L}'$ enthalten (§. 144 des ersten Bandes).

Der Körper Ω_m enthält als Theiler alle Körper Ω_{m_1} , bei denen m_1 ein Theiler von m ist; denn Ω_{m_1} besteht aus allen rationalen Functionen von $r^{\frac{m}{m_1}}$. Nun ist dann und nur dann

$$r^{\frac{m}{m_1}} = r^{n \cdot \frac{m}{m_1}},$$

when

$$n \equiv 1 \pmod{m_1}. \quad (4)$$

Die Zahlen n aus $\mathfrak{R}$, die der Congruenz (4) genügen, bilden also die Gruppe, zu der der Körper Ω_{m_1} gehört. Wir wollen diese Gruppe mit $\mathfrak{U}_{m_1}$ bezeichnen und symbolisch

$$\mathfrak{U}_{m_1} \equiv 1 \pmod{m_1} \quad (5)$$

setzen. Da der Grad des Körpers Ω_{m_1} gleich $\varphi(m_1)$ ist, was zugleich der Index des Theilers $\mathfrak{U}_{m_1}$ von $\mathfrak{R}$ ist, so ist der Grad von $\mathfrak{U}_{m_1}$ gleich $\varphi(m) : \varphi(m_1)$.

Ist $m = m_1 m_2$ und m_2 relativ prim zu m_1 , so erhält man alle Zahlen von Ω_{m_1} aus $a = 1 + x m_1$, wenn man x so bestimmt, dass a nach dem Modul m_2 mit allen relativen Primzahlen zu m_2 congruent wird. Daraus ergibt sich in Uebereinstimmung mit der obigen allgemeinen Bestimmung der Grad von $\mathfrak{U}_{m_1}$ für diesen Fall = $\varphi(m_2)$.

Sind nun aber m_1 und m_2 irgend zwei Theiler von m , und μ der grösste gemeinschaftliche Theiler von m_1 und m_2 , so wird der grösste gemeinschaftliche Theiler der beiden Körper Ω_{m_1} , Ω_{m_2} , zu der Gruppe gehören, die man als kleinstes gemeinschaftliches Vielfaches der beiden Gruppen

$$\mathfrak{U}_{m_1} \equiv 1 \pmod{m_1}, \quad \mathfrak{U}_{m_2} \equiv 1 \pmod{m_2} \quad (6)$$

erhält. Das ist aber die Gruppe

$$\mathfrak{U}_\mu \equiv 1 \pmod{\mu}, \quad (7)$$

d. h. die Gruppe, die aus allen den Zahlen von $\mathfrak{R}$ besteht, die der Congruenz $n \equiv 1 \pmod{\mu}$ genügen. Denn zunächst ist klar, dass $\mathfrak{U}_{m_1}$ und $\mathfrak{U}_{m_2}$ Divisoren von $\mathfrak{U}_\mu$ sind. Also ist auch das kleinste gemeinschaftliche Vielfache von $\mathfrak{U}_{m_1}$ und $\mathfrak{U}_{m_2}$ in $\mathfrak{U}_\mu$ enthalten. Ist aber andererseits $a \equiv 1 + \xi \mu$ irgend eine Zahl in $\mathfrak{U}_\mu$, so kann man die Zahlen $a_1 = 1 + \xi_1 m_1$ in $\mathfrak{U}_{m_1}$ und $a_2 = 1 + \xi_2 m_2$ in $\mathfrak{U}_{m_2}$ so bestimmen, dass $a \equiv a_1 a_2 \pmod{m}$ wird. Man hat nur $\xi \mu = \xi_1 m_1 + \xi_2 m_2$ zu setzen, was nach Bd. I, §. 118 immer möglich ist. Es ist also auch $\mathfrak{U}_\mu$ in dem kleinsten gemeinschaftlichen Vielfachen von $\mathfrak{U}_{m_1}$ und $\mathfrak{U}_{m_2}$ enthalten, welches demnach $\mathfrak{U}_\mu$ selbst ist. Daraus also der Satz:

4. Sind m_1 und m_2 irgend zwei natürliche Zahlen und μ der grösste gemeinschaftliche Theiler von m_1 und m_2 , so ist der Körper Ω_μ der grösste gemeinschaftliche Theiler von Ω_{m_1} und Ω_{m_2} , und $\Omega_{[m_1, m_2]}$ ihr kleinstes gemeinsames Multiplum.

Daraus folgt nun: wenn zwei volle Kreistheilungskörper Ω_m und $\Omega_{m'}$ einen gemeinsamen Theiler $\mathfrak{L}$ haben, und m' ist kleiner als m , so muss es einen echten Theiler d von m geben, so dass $\mathfrak{L}$ auch ein Theiler von Ω_d ist.

Wir wollen einen Theiler von Ω_m *primär* nennen, wenn er nicht zugleich in einem vollen Kreistheilungskörper $\Omega_{m'}$ von niedrigerem m' enthalten ist. Dann folgt also, dass man alle nicht primären Theiler von Ω_m erhält, wenn man in Ω_d den Index d alle echten Theiler von m durchlaufen lässt und die Theiler von Ω_d aufsucht.

Bezeichnen wir nun mit $q_1, q_2, \dots, q_\varrho$ die sämtlichen in m aufgehenden verschiedenen Primzahlen (2 eingeschlossen) und setzen

$$m = q_1 M_1 = q_2 M_2 = \dots = q_\varrho M_\varrho, \quad (8)$$

so ist jedes d Theiler von einem der $m_1, m_2, \dots, m_\varrho$, und wir erhalten die nicht primären Theiler von Ω_m , wenn man alle Theiler der Körper

$$\Omega_{m_1}, \Omega_{m_2}, \dots, \Omega_{m_\varrho} \quad (9)$$

aufsucht. Diese Körper gehören aber zu der Gruppe

$$\Omega_1 \equiv 1 \pmod{m_1}, \quad \Omega_2 \equiv 1 \pmod{m_2}, \quad \dots, \quad \Omega_\varrho \equiv 1 \pmod{m_\varrho}, \quad (10)$$

und also wird nach 3. ein Theiler $\mathfrak{L}$ von Ω_m dann und nur dann nicht primär sein, wenn in der zu $\mathfrak{L}$ gehörigen Gruppe $\mathfrak{U}$ eine der Gruppen $\Omega_1, \Omega_2, \dots, \Omega_\varrho$ enthalten ist. Wenn wir also solche Theiler der Gruppe $\mathfrak{R}$, die keine der Gruppen $\Omega_1, \Omega_2, \dots, \Omega_\varrho$ als Theiler enthalten, *primäre Theiler* nennen, so können wir den Satz aussprechen:

5. Um alle primären Theiler von Ω_m zu erhalten, hat man alle primären Theiler der Gruppe $\mathfrak{R}$ aufzusuchen und die zugehörigen Körper zu bilden.

6. Wenn man aber alle primären Theiler aller vollen Kreistheilungskörper aufstellt, so erhält man jeden Kreistheilungskörper, und jeden nur einmal, und zwar jeden dargestellt durch Einheitswurzeln möglichst niedrigen Grades.

Der Körper Ω_1 hat, wenn m ungerade ist, gar keinen primären Theiler und ist mit Ω_1 identisch. In allen anderen Fällen ist Ω_2 wenigstens sein eigener primärer Theiler.

Es ist für das Folgende noch erforderlich, dass wir uns über den Umfang und die Constitution der Gruppen Ω klar werden.

§. 19.

Primäre und nicht primäre Theiler der Gruppe $\mathfrak{R}$.

Wir bezeichnen mit q irgend eine der in m aufgehenden Primzahlen und setzen $m = qm'$. Dann betrachten wir die Gruppe

$$\Omega \equiv 1 \pmod{m'}.$$

Um die Bedingungen für eine Zahl in Ω zu ermitteln, wenden wir die Darstellung der Gruppe $\mathfrak{R}$ durch eine Basis und die Bezeichnungsweise der Indices an, wie wir sie im §. 16 eingeführt und erklärt haben, und bezeichnen danach die zu Ω reciproke Gruppe mit $\mathfrak{P}$.

Die Indices einer Zahl in Ω bezeichnen wir mit

$$v_{-1}, v_0, v_1, v_2, \dots, v_\omega$$

und einer Zahl in $\mathfrak{P}$ mit

$$\delta_{-1}, \delta_0, \delta_1, \delta_2, \dots, \delta_\omega.$$

Dann müssen die v der Bedingung genügen:

$$\varepsilon_{-1}^{v-1\delta_{-1}} \varepsilon_0^{v_0\delta_0} \varepsilon_1^{v_1\delta_1} \dots \varepsilon_\omega^{v_\omega\delta_\omega} = 1 \pmod{m'}. \quad (1)$$

Diese Bedingung fordert, dass alle Indices mit Ausnahme des der Primzahl q entsprechenden, den wir mit v bezeichnen, Null sein müssen. In Bezug auf v ist aber zu unterscheiden, ob q noch in m' aufgeht oder nicht, d. h. ob q ein mehrfacher oder nur ein einfacher Factor von m ist. Ist q nicht mehr in m' enthalten, so enthält die Congruenz (1) gar keine Beschränkung für v , und v kann jeden Werth nach dem Modul c , d. h. jeden Werth $0, 1, \dots, q-2$ annehmen.

Ist aber q noch in m' enthalten, also m durch q^x theilbar, und $x > 1$, so fordert die Bedingung (1):

$$\varepsilon^v \equiv 1 \pmod{q^{x-1}},$$

also

$$v \equiv 0 \pmod{q}, \quad (2)$$

und v kann also jeden der Werthe

$$0, \frac{c}{q}, \frac{2c}{q}, \dots, \frac{(q-1)c}{q}$$

erhalten. Im ersten Falle ist der Grad der Gruppe $\mathfrak{Q}$ gleich $q-1$, im zweiten gleich q .

Die Indices δ einer Zahl aus der Gruppe $\mathfrak{P}$ erhält man nach §. 12, 7. und §. 16, (7) aus der Bedingung, dass für alle zulässigen v

$$\varepsilon_{-1}^{v-1\delta_{-1}} \varepsilon_0^{v_0\delta_0} \varepsilon_1^{v_1\delta_1} \dots \varepsilon_\omega^{v_\omega\delta_\omega} = 1 \quad (3)$$

sein soll. Nach dem, was eben über die Indices v bewiesen ist, fordert aber (3) nur das eine, dass der der Primzahl q entsprechende Index δ durch q oder durch $q-1$ theilbar sein soll, je nachdem q mehrmals oder nur einmal in m aufgeht. Wir heben also den Satz hervor:

7. Die zu $\mathfrak{Q}$ reciproke Gruppe $\mathfrak{P}$ ist dadurch charakterisirt, dass der q entsprechende Index δ aller ihrer Zahlen durch q oder durch $q-1$ theilbar ist, je nachdem q mehrmals oder nur einmal in m aufgeht.

Und daraus:

8. Ein nicht primärer Theiler $\mathfrak{U}$ von $\mathfrak{R}$ ist dadurch charakterisirt, dass in der reciproken Gruppe $\mathfrak{B}$ der einer Primzahl q entsprechende Index δ aller Zahlen b durch q oder durch $q-1$ theilbar ist, je nachdem q mehrmals oder nur einmal unter den Primfactoren von m vorkommt.

§. 20.

Die Kreistheilungsperioden.

Als die einfachsten Functionen, durch die man die Kreistheilungskörper darzustellen versuchen kann, bieten sich die *Kreistheilungsperioden* dar, die eine unmittelbare Verallgemeinerung der im §. 167 des ersten Bandes betrachteten Gauss'schen Perioden sind. Wir verstehen darunter Folgendes.

Es bedeute $\mathfrak{U}$ einen Theiler der Gruppe $\mathfrak{R}$ vom Index e und a durchlaufe die Zahlen von $\mathfrak{U}$. Ist r eine primitive m^{te} Einheitswurzel, so heisst die Summe

$$\eta = \sum_a r^a \quad (1)$$

eine zu der Gruppe $\mathfrak{U}$ gehörige Kreistheilungsperiode vom Index e .

Machen wir in (1) eine der Substitutionen (r, r^n) , so bleibt η ungeändert, wie unmittelbar aus der Gruppeneigenschaft der a folgt.

Um $\mathfrak{R}$ in die zu $\mathfrak{U}$ gehörigen Nebengruppen zu zerlegen, müssen wir die Zahlen $1, n_1, n_2, \dots, n_{e-1}$ aus $\mathfrak{R}$ passend auswählen, dass man

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{U} + \mathfrak{U}n_1 + \mathfrak{U}n_2 + \dots + \mathfrak{U}n_{e-1} \quad (2)$$

erhält. Machen wir dann in η die Substitutionen

$$(r, r), (r, r^{n_1}), (r, r^{n_2}), \dots, (r, r^{n_{e-1}}), \quad (3)$$

so geht η in die conjugirten Perioden

$$\eta, \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{e-1} \quad (4)$$

über, und wenn diese alle von einander verschieden sind, so gehört η zur Gruppe $\mathfrak{U}$. Der zu $\mathfrak{U}$ gehörige Körper $\Omega(\eta)$ besteht aus allen rationalen Functionen von η , und die Zahlen $\eta, \eta_1, \dots, \eta_{e-1}$ gehören alle zu derselben Gruppe $\mathfrak{L}$.

Wenn aber die Grössen (4) nicht alle von einander verschieden sind, so gehört die Zahl η nicht zu der Gruppe $\mathfrak{U}$, sondern zu einer umfassenderen Gruppe $\mathfrak{U}'$, von der $\mathfrak{U}$ ein Theiler ist. Um die Bedingungen für diesen Fall zu ermitteln, erweitern wir den Begriff der Resolventen, wie wir ihn schon im §. 17 betrachtet haben, noch etwas.

Wir lassen n die Reihe der Zahlen der Gruppe $\mathfrak{R}$ durchlaufen und bezeichnen mit $\chi(n)$ einen der Charaktere dieser Gruppe. Die erweiterten Resolventen sind dann, wenn r eine m^{te} Einheitswurzel ist:

$$(\chi, r) = \sum_n \chi(n)r^n. \quad (5)$$

Verstehen wir unter $\mathfrak{B}$ die zu $\mathfrak{U}$ reciproke Gruppe und lassen b die Zahlen von $\mathfrak{B}$ durchlaufen, so giebt es nach §. 12, 7. eine dem Grade von $\mathfrak{B}$ gleiche Anzahl von Charakteren χ_b , die dadurch ausgezeichnet sind, dass

$$\chi_b(a) = 1$$

ist, für jede Zahl a aus der Gruppe $\mathfrak{U}$. Daraus folgt dann nach der Definition der Charaktere §. 11, (4) für jedes n :

$$\chi_b(an) = \chi_b(n); \quad (6)$$

d. h. der Charakter χ_b hat für alle Zahlen einer jeden Nebengruppe $\mathfrak{U}n_1, \mathfrak{U}n_2, \dots$ einen und denselben Werth. Demnach wird die Resolvente (χ_b, r) nur von den Perioden η abhängen, und den Ausdruck erhalten:

$$(\chi_b, r) = \eta + \chi_b(n_1)\eta_1 + \chi_b(n_2)\eta_2 + \dots + \chi_b(n_{e-1})\eta_{e-1}. \quad (7)$$

Wenn η zu einer Gruppe $\mathfrak{U}'$ gehört, so gehören die conjugirten Zahlen $\eta, \eta_1, \dots, \eta_{e-1}$ zu derselben Gruppe (weil $\mathfrak{U}'$ ein Normaltheiler von $\mathfrak{R}$ ist, Bd. I, §. 154). Wenn also a'

irgend eine Zahl aus $\mathfrak{U}'$ ist, so bleiben die Grössen $\eta, \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{e-1}$ durch die Substitution $(r, r^{a'})$ ungeändert und nach (7) ist auch

$$(\chi_b, r) = (\chi_b, r^{a'}). \quad (8)$$

Andererseits erhält man aus (5), wenn man bedenkt, dass $a'n$ zugleich mit n die ganze Gruppe durchläuft,

$$(\chi_b, r) = \sum_n \chi_b(na') r^{na'} = \chi_b(a') \sum_n \chi_b(n) r^{na'},$$

also nach (8):

$$(\chi_b, r) = \chi_b(a') (\chi_b, r). \quad (9)$$

Ist $\mathfrak{U}$ nicht mit $\mathfrak{U}'$ identisch, sondern ein echter Theiler von $\mathfrak{U}'$, so ist die zu $\mathfrak{U}'$ reciproke Gruppe $\mathfrak{B}'$ ein echter Theiler von $\mathfrak{B}$ (nach §. 12, 8.); wenn also b eine Zahl in $\mathfrak{B}$ ist, die nicht zugleich in $\mathfrak{B}'$ enthalten ist, so kann man a' so wählen, dass $\chi_b(a')$ nicht $= 1$ ist. Dann folgt aber aus (9)

$$(\chi_b, r) = 0; \quad (10)$$

also der Satz:

1. Wenn die Periode η nicht zu $\mathfrak{U}$, sondern zu einer umfassenderen Gruppe $\mathfrak{U}'$ gehört, dann verschwindet jede Resolvente (χ_b, r) , wenn b eine Zahl aus $\mathfrak{B}$ ist, die nicht in $\mathfrak{B}'$ vorkommt.

Um nun die Bedingungen für diesen Satz weiter zu verfolgen, müssen wir die Bildungsweise der Charaktere berücksichtigen.

Wir wählen die Bezeichnung so, wie wir sie am Schluss des §. 16 eingeführt haben. Dann ist, wenn $\beta_{-1}, \beta_0, \beta_1, \dots, \beta_\omega$ die Indices von b und $v_{-1}, v_0, v_1, \dots, v_\omega$ die von n sind,

$$\chi_b(n) = \varepsilon_{-1}^{v_{-1}\beta_{-1}} \varepsilon_0^{v_0\beta_0} \varepsilon_1^{v_1\beta_1} \dots \varepsilon_\omega^{v_\omega\beta_\omega}. \quad (11)$$

Bezeichnen wir mit $\tau_{-1}, \tau_0, \tau_1, \dots, \tau_\omega$ primitive Einheitswurzeln der Grade $2^\delta, q_1^{x_1}, q_2^{x_2}, \dots, q_\omega^{x_\omega}$, so können wir jede primitive m^{te} Einheitswurzel in der Form darstellen (Bd. I, §. 132)

$$r = \tau_{-1}^{v_{-1}} \tau_0^{v_0} \tau_1^{v_1} \dots \tau_\omega^{v_\omega} \quad (12)$$

und wenn wir $n_{-1}, n_0, n_1, \dots, n_\omega$ aus den Congruenzen bestimmen

$$n \equiv n_{-1} \pmod{2^\delta}, \quad n \equiv n_1 \pmod{q_1^{x_1}}, \quad \dots, \quad n \equiv n_\omega \pmod{q_\omega^{x_\omega}}, \quad (13)$$

so zerfällt (χ_b, r) nach (5) in das Product der folgenden Summen:

$$\sum_{n_{-1}} \chi_b(n_{-1}) \tau_{-1}^{n_{-1}} \cdot \sum_{n_0} \chi_b(n_0) \tau_0^{n_0} \cdot \sum_{n_1} \chi_b(n_1) \tau_1^{n_1} \dots \sum_{n_\omega} \chi_b(n_\omega) \tau_\omega^{n_\omega}. \quad (14)$$

Wenn nun b eine Zahl ist, die in $\mathfrak{B}$, aber nicht in $\mathfrak{B}'$ vorkommt, so muss nach dem Satze 1. eine von diesen Summen verschwinden.

Dafür ist aber nach §. 17 die nothwendige und hinreichende Bedingung die, dass eine der Congruenzen

$$\beta_{-1} \equiv 0 \pmod{2}, \quad \beta_1 \equiv 0 \pmod{q_1}, \quad \dots, \quad \beta_\omega \equiv 0 \pmod{q_\omega} \quad (15)$$

befriedigt ist, und zwar eine solche, deren Modul mehrfach in m aufgeht.

Diese Bedingung muss zunächst, wenn die Voraussetzung des Satzes 1. zutrifft, für jede Zahl b , die in $\mathfrak{B}$, aber nicht in $\mathfrak{B}'$ vorkommt, erfüllt sein. Ist aber b' eine Zahl in $\mathfrak{B}'$, so ist für jeden ganzzahligen Exponenten x das Product $b'^x b$ in $\mathfrak{B}$, aber nicht in $\mathfrak{B}'$ enthalten, und also muss, wenn $\beta'_{-1}, \beta'_0, \dots, \beta'_\omega$ die Indices von b' sind, für jedes x eine der Congruenzen

$$\begin{aligned}\beta'_{-1} + x\beta_{-1} &\equiv 0 \pmod{2} \\ \beta'_1 + x\beta_1 &\equiv 0 \pmod{q_1} \\ &\dots\dots\dots \\ \beta'_\omega + x\beta_\omega &\equiv 0 \pmod{q_\omega}\end{aligned}\tag{16}$$

befriedigt sein.

Sind nun zwei Zahlen β', β nicht beide durch eine Primzahl q theilbar, so kann man immer über x so verfügen, dass $x\beta' + \beta$ nicht durch q theilbar wird; man braucht nur, wenn β durch q theilbar ist, x durch q nicht theilbar, und wenn β durch q nicht theilbar ist, x durch q theilbar anzunehmen. Man kann also x auch so bestimmen, dass es gleichzeitig mehreren solchen Forderungen genügt. Es folgt also aus (16), dass entweder β_{-1}, β'_{-1} durch 2 oder β_1, β'_1 durch $q_1, \dots$ oder $\beta_\omega, \beta'_\omega$ durch q_ω theilbar sein müssen; d. h. eine der Congruenzen (15) muss auch erfüllt sein, wenn b irgend eine Zahl aus $\mathfrak{B}$ ist, gleichviel ob sie in $\mathfrak{B}'$ vorkommt oder nicht. Endlich folgt wieder aus (16), indem wir unter b, b' zwei beliebige Zahlen aus $\mathfrak{B}$ verstehen, dass von den Congruenzen (15) eine und dieselbe für alle Zahlen aus $\mathfrak{B}$ bestehen muss. Dies können wir nun so zusammenfassen:

2. Wenn die Periode η nicht zu $\mathfrak{U}$ gehört, so muss es unter den Primzahlen (einschliesslich 2), die mehr als einmal in m aufgehen, eine geben, q , so dass für jede Zahl b aus $\mathfrak{B}$ der dem q entsprechende Index β durch q theilbar ist.

Wir betrachten jetzt die Gruppe Ω , die nach der Bezeichnungswiese (5) des §. 18 durch die Congruenz

$$\Omega \equiv 1 \pmod{\frac{m}{q}}\tag{17}$$

definirt ist, und bezeichnen mit $\mathfrak{P}$ die dazu reciproke Gruppe. Nach dem Satze 7., §. 19 ist jede Gruppe, die wie $\mathfrak{B}$ die Eigenschaft hat, dass der dem q entsprechende Index β durch q theilbar ist, ein Theiler der Gruppe $\mathfrak{P}$, und folglich ist nach §. 12, 8. Ω ein Theiler von $\mathfrak{U}$, also $\mathfrak{U}$ nach §. 19, 8. ein nicht primärer Theiler von $\mathfrak{R}$, und damit sind wir zu dem Satze gelangt:

3. Ist $\mathfrak{U}$ ein primärer Theiler von $\mathfrak{R}$, so gehört die Periode η zu der Gruppe $\mathfrak{U}$.

Alle primären Theiler des vollen Kreistheilungskörpers Ω_m sind demnach in der Form $\Omega(\eta)$ darstellbar, d. h. alle Zahlen eines solchen Theilers sind rational durch die Kreistheilungsperioden η darstellbar, und da man die nicht primären Theiler von Ω_m als primäre Theiler von niedrigeren Kreistheilungskörpern wiederfindet, so folgt:

4. Alle Kreistheilungskörper sind in der Form $\Omega(\eta)$ darstellbar.

Oder auch:

5. Jede rationale Function von Einheitswurzeln kann als rationale Function einer Kreistheilungsperiode dargestellt werden.

Und dieser Satz lässt sich auch in der Form aussprechen:

6. Ist $\mathfrak{U}$ ein beliebiger primärer oder nicht primärer Theiler von Ω vom Index e , so giebt es einen Theiler m_1 von m und eine in Ω_{m_1} gelegene Kreistheilungsperiode η vom Index e , so dass η , als Function von r aufgefasst, eine zur Gruppe $\mathfrak{U}$ gehörige Function ist, also, wenn a zu $\mathfrak{U}$ gehört, durch die Substitution (r, r^a) ungeändert bleibt und für alle Substitutionen von $\mathfrak{R}$ e verschiedene Werthe erhält.

Durchläuft a eine Gruppe $\mathfrak{U}$, die ein primärer Theiler von $\mathfrak{R}$ ist, und setzen wir

$$r_a = \sum_{h \in \mathfrak{U}} r^{ha},$$

auch wenn hA nicht relativ prim zu m ist, so können wir diese Grössen r_a , die alle die Permutationen der Gruppe $\mathfrak{U}$ gestatten, rational durch $\eta = \sum_a r_a$ darstellen. Andererseits lässt sich aber auch jede rationale Function von η linear durch die r_a darstellen. Dies wird bewiesen sein, wenn gezeigt ist, dass man das Product zweier r_a linear durch die r_a ausdrücken kann. Es ist aber:

$$r_a \cdot r_{a'} = \sum_h \sum_{h'} r^{ha+h'a'}.$$

nimmt man zuerst die Summe nach a' bei feststehendem a , so kann man a' durch aa' ersetzen, da aa' zugleich mit a' die Gruppe $\mathfrak{U}$ durchläuft. Man erhält so

$$r_a \cdot r_{a'} = \sum_{h, h'} r^{a(h+ha')} = \sum_{h'} r_{a+ha'}.$$